

การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง

ภัทรชนน อ้นวิเศษ

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา 2566
ลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา



Interactive English Training in VR Environment Design and Development

Patchanon Onviseas

A PROJECT SUMMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY

FACULTY OF INFORMATICS, BURAPHA UNIVERSITY

ACADEMIC YEAR 2023

COPYRIGHT OF FACULTY OF INFORMATICS, BURAPHA UNIVERSITY

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

ใบรับรองโครงงาน

หัวข้อโครงงาน	การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง Interactive English Training in VR Environment Design and Development		
ชื่อนิสิต	นายภัทรชนน อ้นวิเศษ	**รหัสประจำตัว**	63160148
อาจารย์ที่ปรึกษา	ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน		
วันที่สอบ	28 มีนาคม 2567		

โครงงานนี้ได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสอบ

ให้เป็นโครงงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

.....	.....
(ดร.กามาล บาฮะ)	(ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน)
ประธานกรรมการ	กรรมการ

หัวข้อรายงาน	การออกแบบและพัฒนาระบบฝึกภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง
นิสิต	นายภัทรชนน อันวิเศษ
รหัสประจำตัว	63160148
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน	ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน
ระดับการศึกษา	วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ	วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีการศึกษา	2566

บทคัดย่อ

ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยทั่วไปนั้นสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและสามารถฝึกทักษะในด้านภาษาที่สถาบันเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการพบปะผู้คนที่เข้าศึกษาเช่นเดียวกัน แต่การนำบทเรียนภาษาอังกฤษที่ศึกษามาใช้ในการสนทนากับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักบางครั้งทำให้เกิดความกังวลเรื่องการสื่อสารที่ผิดหลักการใช้ภาษาอังกฤษ ทำให้รู้สึกไม่มั่นใจในการสนทนาจริง ๆ ดังนั้นทางผู้พัฒนา ได้เล็งเห็นถึงปัญหาและได้วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างของบุคคลทั่วไปที่ต้องการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ จึงจัดทำการโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง เพื่อช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ได้มีการนำเทคโนโลยี VR จำลองสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการฝึกทักษะในแต่ละด้านเข้ามาประสานกับการรู้จำด้วยเสียงของระบบ Whisper ของ OpenAI ดังนั้นโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบ VR ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถใช้งานได้จริง โดยการใช้โปรแกรม Unity ในการจำลองสถานที่ในการฝึก สำหรับการฝึกระบบจะใช้การรู้จำด้วยเสียงเพื่อส่งข้อมูลไปตรวจสอบให้ถูกต้องตามหลักภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผู้พัฒนาโปรแกรมเชื่อว่าโปรแกรมนี้จะสามารถเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษจากการฝึกผ่านโปรแกรมได้อย่างแน่นอน

ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าโปรแกรม “ฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง” มีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ตามที่ตั้งใจไว้ โดยโปรแกรมสามารถเริ่มใช้งาน และสามารถเลือกสถานที่ในการการฝึกได้ 3 แห่ง ซึ่งผู้ใช้งานพึงพอใจในการใช้งานเพราะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษของผู้ใช้งาน

Project Title	Interactive English Training in VR Environment Design and Development
Student	Patchanon Onviseas
Student ID	63160148
Advisor	Asst.Prof.Prajaks Jitngernmadan, PhD.
Level of Study	Bachelor of Science in Information Technology
Faculty	Faculty of Informatics, Burapha University
Year	2023

Abstract

In the practice of English language skills, it is generally possible to study independently and to enhance skills at institutions to boost confidence in interacting with others pursuing the same goal. However, applying learned English language lessons in conversations with native speakers sometimes causes concern over incorrect communication practices, leading to a lack of confidence in real conversations. Recognizing this issue, the developers analyzed data from a sample group of individuals wanting to improve their English skills and created an interactive English training in VR environment. This program incorporates VR technology to simulate environments suitable for training various skills, integrated with OpenAI's Whisper voice recognition system. The project aims to develop a VR-based English language training system for maximum benefit and practical use. It utilizes the Unity program to simulate training locations, where voice recognition is employed to verify information for correctness in English. The developers believe this program will indeed enhance English language skills through training.

The results show that the " Interactive English Training in VR Environment" program is effective for its intended use. The program can be initiated, and users can choose from three different training locations. Users are satisfied with the program as it offers a new experience in enhancing their English language skills.

กิตติกรรมประกาศ

โครงงาน โปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องด้วยคำแนะนำและการให้คำปรึกษาจากที่เกี่ยวข้องดังนี้

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน อาจารย์ที่ปรึกษาการทำโครงงานในครั้งนี้ ที่ช่วยให้ความรู้และช่วยสอนการทำงานที่นำมาพัฒนา ให้คำแนะนำแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และข้อเสนอ แนะ ในการทำโครงงานเล่มนี้ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่งจนทำให้โครงงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความรู้และคำปรึกษาที่ดีโดยตลอด ทำให้สามารถนำความรู้ต่าง ๆ มาประยุกต์ให้เข้ากับโครงงาน

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา รุ่นพี่ และเพื่อนทุกคนสำหรับคำแนะนำ ความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานและกำลังใจที่มีให้เสมอมา

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและผู้ที่จะนำไปพัฒนาต่อเป็นอย่างมาก และใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาในการทำโครงงานเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งผู้จัดทำขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งไว้ ณ ที่นี้

ภัทรชนน อ้นวิเศษ

มีนาคม 2566

สารบัญ

บทคัดย่อ ..... ก

Abstract ..... ข

กิตติกรรมประกาศ ..... ค

สารบัญ ..... ง

สารบัญรูปภาพ ..... ช

สารบัญตาราง ..... ฌ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาของโครงงาน 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 2

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา 3

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน 3

1.6 แผนการดำเนินงาน 5

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 5

บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 6

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 6

2.1.1 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 6

2.1.2 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR 7

2.1.3 Speech to text 8

2.1.4 Whisper 8

2.1.5 วัตถุ 3 มิติ (3D Model) 9

2.1.6 Blender 10

2.1.7 Unity 10

2.1.7 Microsoft Visual Studio 11
2.1.8 Figma 11
2.2 งานที่เกี่ยวข้อง 12
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงงาน 14
3.1 ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้ 14
3.1.1 แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน (User Research) 14
3.1.2 โครงสร้างซอฟต์แวร์ 15
3.1.3 การศึกษาการใช้งาน Blender 17
3.1.4 การศึกษาการใช้งาน Whisper 18
3.2 วิเคราะห์และออกแบบแบบจำลอง 19
3.2.1 Persona 19
3.2.2 Story Board 20
3.2.3 ออกแบบและการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender 23
3.2.4 ออกแบบหน้า User Interface ที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ 29
3.2.5 Workflow Diagram 30
3.2.6 Use Case Diagram 32
3.2.7 Use Case Description 33
3.2.8 Activity Diagram 38
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงงาน 42
4.1 การพัฒนาระบบ 42
4.1.1 หน้าจอเมนูหลัก 42
4.1.2 หน้าจอการฝึกพูดสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้คน 43
4.1.3 หน้าจอการฝึกพูดสำหรับการสัมภาษณ์ 44
4.1.3 หน้าจอการฝึกพูดสำหรับที่สาธารณะ 45
4.2 การสรุปผลการทำแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) 47
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินโครงงาน 49

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน 49
5.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด 49
5.3 ข้อเสนอแนะและงานในอนาคต 50
บรรณานุกรม 51
ภาคผนวก 52
ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถาม 53
ภาคผนวก ข ผู้ทดสอบทดลองใช้โปรแกรม 59
ประวัติผู้จัดทำโครงงาน 61

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 1 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 7
ภาพที่ 2 Speech to Text 8
ภาพที่ 3 Whisper 9
ภาพที่ 4 วัตถุ 3 มิติ (3D Model) 10
ภาพที่ 5 Blender 10
ภาพที่ 6 Unity 11
ภาพที่ 7 Microsoft Visual Studio 11
ภาพที่ 8 Figma 11
ภาพที่ 9 ขั้นตอนการทำงาน 15
ภาพที่ 10 กระบวนการพัฒนาระบบ 16
ภาพที่ 11 ภาพรวมระบบ Whisper 16
ภาพที่ 12 ศึกษาเครื่องมือและวิธีการใช้งาน Blender 17
ภาพที่ 13 ศึกษาเครื่องมือและวิธีการใช้งาน API จากระบบ Whisper 18
ภาพที่ 14 การออกแบบหน้าเมนูหลัก 20
ภาพที่ 15 การออกแบบหน้าการฝึกของ Basic Sentences 20
ภาพที่ 16 การออกแบบหน้าการให้คะแนนของ Basic Sentences 21
ภาพที่ 17 การออกแบบหน้าการฝึกของ Interviewee 21
ภาพที่ 18 การออกแบบหน้าการแสดงผลลัพธ์ของ Interviewee 22
ภาพที่ 19 การออกแบบหน้าการฝึกของ Hall Room 22
ภาพที่ 20 การออกแบบหน้าการแสดงผลลัพธ์ของ Hall Room 23
ภาพที่ 21 ด้านในของ Interview room 23
ภาพที่ 22 ภาพรวมของ Interview room 24
ภาพที่ 23 หน้าแรกเมื่อเปิดโปรแกรม 24
ภาพที่ 24 หน้าแรกเมื่อเลือก General 25
ภาพที่ 25 พื้นและโครงสร้างของห้องสัมภาษณ์ 25
ภาพที่ 26 Boolean (Modifier) 26
ภาพที่ 27 สร้างหน้าต่างและประตูของห้อง 26
ภาพที่ 28 สร้างส่วนประกอบเพิ่มเติม 26
ภาพที่ 29 ใส่สีและพื้นผิวของโมเดล 27
ภาพที่ 30 ผลลัพธ์การออกแบบหน้า User Interface 29
ภาพที่ 31 Workflow Diagram ของโปรแกรมการฝึกทักษาภาษาอังกฤษด้วยระบบ VR 31

ภาพที่ 32 Use Case Diagram ระบบการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียง 32
ภาพที่ 33 Activity Diagram เริ่มใช้งานระบบ 38
ภาพที่ 34 Activity Diagram การเลือกฝึก Basic sentences 39
ภาพที่ 35 Activity Diagram การเลือกฝึก Interviewee 40
ภาพที่ 36 Activity Diagram การเลือกฝึก Hall room 41
ภาพที่ 37 หน้าเมนูหลัก 42
ภาพที่ 38 หน้าเมนูหลักในส่วนของการตั้งค่า 42
ภาพที่ 39 ผลลัพธ์การจำลองบรรยากาศสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้คน 43
ภาพที่ 40 หน้าจำลองการสนทนากับผู้คน 43
ภาพที่ 41 หน้าจอการแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ 44
ภาพที่ 42 หน้าจำลองการสัมภาษณ์ 44
ภาพที่ 43 หน้าจอการแสดงผลลัพธ์เป็นเกรด 45
ภาพที่ 44 หน้าจำลองการพูดในที่สาธารณะ 45
ภาพที่ 45 หน้าจอการแสดงผลลัพธ์เป็นเกรด 46
ภาพที่ 46 แผนภูมิวงกลม แสดงเพศของผู้ทำแบบสอบถาม 56
ภาพที่ 47 แผนภูมิวงกลม แสดงช่วงอายุของผู้ทำแบบสอบถาม 56
ภาพที่ 48 แผนภูมิวงกลม แสดงอาชีพของผู้ทำแบบสอบถาม 57
ภาพที่ 49 แผนภูมิวงกลม แสดงการใช้ภาษาอังกฤษ 57
ภาพที่ 50 แผนภูมิวงกลม แสดงปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ 57
ภาพที่ 51 แผนภูมิแท่ง แสดงความสนใจด้านแต่ละด้าน 58
ภาพที่ 52 แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบ System Usability Scale 58
ภาพที่ 53 ผู้ทดสอบแบบฝึก Interviewee 59
ภาพที่ 54 ผู้ทดสอบแบบฝึก Hall room (1) 59
ภาพที่ 55 ผู้ทดสอบแบบฝึก Hall room (2) 60
ภาพที่ 56 ผู้ทดสอบแบบฝึก Basic sentences 60

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 5
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของโมเดลที่ออกแบบ และสร้าง 28
ตารางที่ 3 Use Case Description ตั้งค่า Whisper API Key 33
ตารางที่ 4 Use Case Description ตั้งค่า Microphone 34
ตารางที่ 5 Use Case Description เข้าสู่หน้า Basic Sentences 35
ตารางที่ 6 Use Case Description เข้าสู่หน้า Interviewee 35
ตารางที่ 7 Use Case Description เข้าสู่หน้า Hall room 36
ตารางที่ 8 Use Case Description ฝึกพูดตามคำตอบ 37
ตารางที่ 9 ผลจากแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) จากผู้ใช้งานจำนวน 6 คน หลังจากผ่านการใช้งานโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง 47
ตารางที่ 10 แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบ System Usability Scale (SUS) 53
ตารางที่ 11 แบบสอบถามสอบถามความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 55

บทที่ 1
บทนำ

ในส่วนนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดและความเป็นมาของโครงงาน ซึ่งเป็นโครงงานเรื่อง โปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง โดยมีหัวข้อสำคัญตามลำดับต่อไปนี ที่มาของโครงงาน

1.1 ที่มาของโครงงาน
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1.3 ขอบเขตของโครงงาน
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
1.5 ขั้นตอนในการดำเนินโครงงาน
1.6 แผนการดำเนินโครงงาน
1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.1 ที่มาของโครงงาน

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อมนุษย์ โดยภาษาอังกฤษมีความสำคัญในด้านการสื่อสาร ปัจจุบันจึงพบเห็นสถาบันฝึกภาษาหลายแห่ง และเทคโนโลยีจะถูกนำมาผสมผสานกับศาสตร์แขนงต่าง ๆ และยังมีการนำมาประยุกต์ใช้ใน ด้านการเรียนการสอน ด้านการซ่อมบำรุง และการฝึกทักษะต่าง ๆ ซึ่งผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน Virtual Reality (VR) มาช่วยในการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยฝึกทักษะด้านการสนทนา และเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้ใช้งาน

Virtual Reality (VR) เป็นเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน แบบ 360 องศา ที่จำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริงโดยผ่านการรับรู้การมองเห็น เสียง การสัมผัส และทำให้เราสามารถตอบสนองกับสิ่งที่จำลองนั้นได้ ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะต้องใช้ควบคู่ไปกับอุปกรณ์สำคัญคือแว่น VR

ดังนั้น โครงงานนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) มาพัฒนาการฝึกทักษะ และการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ จึงจัดทำ “การฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียง” ขึ้นเพื่อเป็นตัวช่วยในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และเพิ่มความมั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษ ด้วยการนำการเขียนตามคำบอกด้วยเสียง (Voice dictation) มาผสมผสานกับ VR เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลอง และเพิ่มเรื่องราวการของการฝึกทักษะที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1. เพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานการรู้จำเสียง
2. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
3. เพื่อเพิ่มโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถฝึกและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ จากการใช้งานโปรแกรม

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1. ผู้ที่สามารถใช้งานได้ ต้องมีอุปกรณ์ HTC VIVE หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่เป็น Virtual Reality (ที่ใช้งานกับ open XR ได้) เท่านั้นในการใช้งาน
2. โปรแกรมนี้ถูกออกแบบเป็น Virtual Reality (VR) ที่ทำงานควบคู่กับตัว Controller หากไม่มีตัว Controller ก็ไม่สามารถใช้งานได้
3. โปรแกรมนี้มีส่วนของ Voice Detection, Dictation ผู้ใช้งานจะต้องมี ไมโครโฟน จึงจะสามารถใช้งานได้
4. โปรแกรมนี้มีส่วนของการรู้จำเสียงโดยการเรียกใช้ API Key จากระบบ Whisper ของ OpenAI ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมี API Key และอินเทอร์เน็ต จึงจะสามารถใช้งานได้
5. ภายในโปรแกรมการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐาน ของการรู้จำเสียง มีการออกแบบสภาพแวดล้อมสำหรับการฝึกไว้ 3 สถานที่
   - Basic Sentences คือการฝึกสื่อสารกับผู้คน แบบฝึกที่ได้ออกแบบมานั้นเป็นการฝึกการกล่าวทักทาย แนะนำตัว และการพูดคุยพื้นฐานจำนวน 10 ประโยค เพื่อให้เกิดความมั่นใจและการออกเสียงที่ถูกต้องสมบูรณ์ หลังจากการฝึกจะประมวลผลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ และแสดงผลลัพธ์ที่ความถูกต้องจากการฝึก การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์
   - Interviewee คือการฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานจำนวน 8 คำถาม ภายในสภาพแวดล้อมนี้ หลังจากการฝึกจะแสดงผลลัพธ์ที่เป็นตัวอักษรระบบตัดเกรด A หมายถึง ดีมาก B หมายถึง ดี C หมายถึง พอใช้ และ D หมายถึง อ่อน จะไม่มีการประมวลผลออกมาเปนเปอร์เซ็นต์ความถูกต้อง การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์
   - Hall Room คือการฝึกพูดในที่สาธารณะในสภาพแวดล้อมนี้ แบบฝึกที่ได้ออกแบบมานั้นเป็นการฝึกการพูดนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษจำนวน 8 ประโยค เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากการฝึกจะประมวลผลในรูปแบบเปอร์เซ็นต์ และที่เป็นตัวอักษรระบบตัดเกรด A หมายถึง ดี

มาก B หมายถึง ดี C หมายถึง พอใช้ และ D หมายถึง อ่อน การพัฒนาเสร็จสิ้นสมบูรณ์

1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

1. เครื่องมือด้าน Hardware
    1) ลักษณะและส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้พัฒนา
        - กราฟฟิก (Graphic) : NVIDIA® GeForce® RTX 3050, 4GB GDDR6
        - หน่วยประมวลผล (Processor) : 11th Gen Intel(R) Core(TM) i5-11400H @ 2.70GHz 2.69 GHz
        - หน่วยความจำ (Memory) : RAM 8 GB
        - การแสดงผลวิดีโอ (Output) : : HDMI 1.4
        - พอร์ต USB (Port USB) : 1x USB 2.0, 2x USB 3.2, 1x USB 3.2 Type C
        - ระบบปฏิบัติการ (Operator System) : Windows 10 Home Single Language
    2) HTC VIVE
        - แว่น VR
        - Controller
        - Base Station
2. เครื่องมือด้าน Software
    1) Blender 4.0
    2) Unity 2021
    3) Visual Studio
    4) ระบบ Whisper ของ OpenAI
    5) Figma

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. วางแผนการดำเนินงานและศึกษาความเป็นไปได้
    1. กำหนดปัญหา
    2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำระบบ
    3. ศึกษาข้อมูลในการทำระบบ
    4. ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการทระบบ

2. ศึกษางานและวิเคราะห์ระบบงาน
    1. วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน
    2. จัดลำดับความสำคัญของปัญหา
    3. รวบรวมข้อมูล
3. ออกแบบระบบและเนื้อหาของโปรแกรม
    1. ออกแบบ User Interface
    2. ออกแบบโมเดล 3 มิติ
    3. ออกแบบระบบการทำงานของโปรแกรม
4. ออกแบบและสร้างแบบจำลอง
    1. การพัฒนาระบบ
    2. เขียนโปรแกรมในแต่ละส่วนของการทำงาน
    3. ทดสอบโปรแกรมและแก้ไขเพิ่มเติมโปรแกรมให้สมบูรณ์
5. ปรับปรุงแบบจำลองและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
6. ทดสอบโปรแกรม
7. ติดตามผลหลังการทดสอบโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์
8. การจัดทำเอกสาร
    1. จัดทำเล่มโครงงานตั้งแต่บทที่ 1-5
9. นำเสนอโครงงาน

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน					
	ปี พ.ศ. 2566-67					
	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค	ก.พ.	มี.ค.	ม.ย.
1. วางแผนการดำเนินงานและศึกษาความเป็นไปได้	←	→				
2. ศึกษางานและวิเคราะห์ระบบงาน	←	→				
3.ออกแบบระบบและเนื้อหาของโปรแกรม		←	—	→		
4. ออกแบบและสร้างแบบจำลอง		←	—	→		
5. ปรับปรุงแบบจำลองและดำเนินงานตามแผนที่วางไว้		←	—	→		
6. ทดสอบโปรแกรม				← →		
7. ติดตามผลหลังการทดสอบโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์				←	→	
8. การจัดทำเอกสาร					← →	
9. นำเสนอโครงงาน						← →

1.7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถศึกษาและพัฒนาโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง
2. ผู้ใช้งานได้ฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
3. เพิ่มโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถฝึกและเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ จากการใช้งานโปรแกรม

บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินงานของโครงงานผู้จัดทำ ได้ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยในการทำโครงงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงงานโดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

การคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking [1] คือกระบวนการทำความเข้าใจปัญหาของผู้ใช้ และนำเสนอทางแก้ไขปัญหาแบบใหม่ที่อาจไม่เคยคิดมาก่อน โดยการจัดกรอบปัญหาใหม่ในรูปแบบที่มนุษย์เป็นศูนย์กลาง โดยสร้างแนวคิดมากมายในการระดมความคิด และการลงมือปฏิบัติจริง ในการสร้างต้นแบบและการทดสอบผ่าน 5 ขั้นตอน

1. เอาใจใส่ (Empathize)

ขั้นตอนแรกของการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) คือ การทำความรู้จักกับผู้ใช้หรือลูกค้าโดยการความเข้าใจความต้องการ และวัตถุประสงค์ไปถึงระดับจิตใจและอารมณ์ของผู้ใช้ จากวิธีการสังเกตและการมีส่วนร่วม ให้พยายามตั้งสมมติฐานและรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริง เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเอาใจใส่พวกเขาในกระบวนการนี้

2. กำหนดปัญหา (Define)

กระบวนการนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการกำหนดปัญหา โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากกระบวนการการเอาใจใส่ และเริ่มทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านั้น เช่น พวกเขากำลังเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง ในรูปแบบใด ทีมคุณหรือองค์กรของคุณต้องการแก้ไขอะไรบ้าง จากนั้นคุณจะได้รายละเอียดปัญหาที่ชัดเจนขึ้น กุญแจสำคัญของกระบวนการนี้ คือ การกำหนดปัญหาโดยยึด ผู้ใช้หรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

3. ออกแบบ (Ideate)

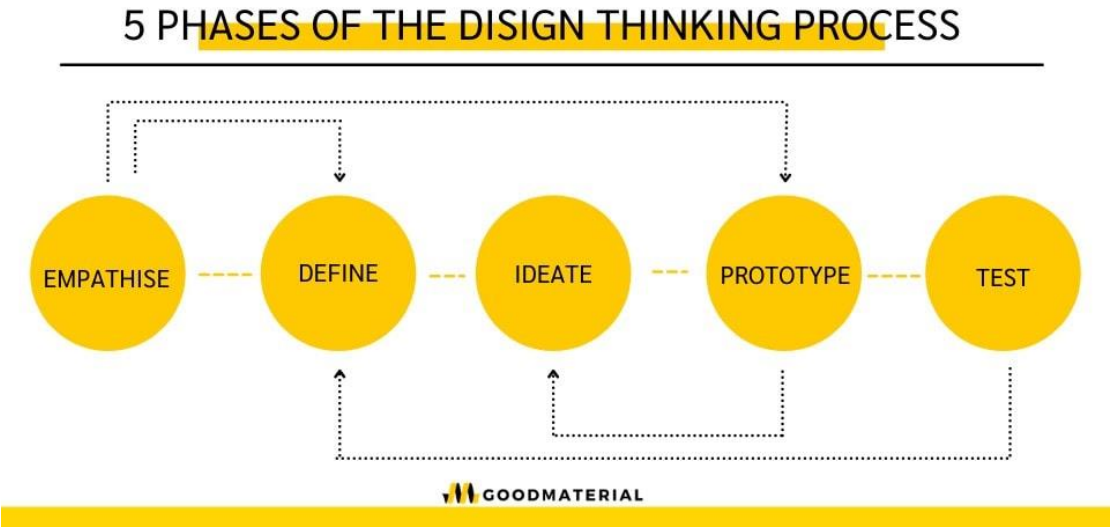
เป็นกระบวนการที่ไม่มีการมาตัดสินว่าความคิดใดถูกหรือผิด ต้องเป็นพื้นฐานความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็นการระดมความคิด ทำแผนที่ความคิด ไปจนถึงการจำลองสถานการณ์ขึ้นมา ซึ่งผู้เข้าร่วมออกแบบความคิด จะได้รับการสนับสนุนให้มุ่งเน้นไปที่ปริมาณของความคิดมากกว่าคุณภาพ แต่อยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ด้วย เพราะกระบวนการนี้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดและวิธีแก้ปัญหาใหม่ๆที่เป็นไปได้ให้มากที่สุด

4. สร้างต้นแบบ (Prototype)

ขั้นตอนนี้คือการเปลี่ยนแนวคิดให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ โดยการทำต้นแบบคร่าว ๆ ขึ้นมา กระบวนการนี้เป็นกุญแจสำคัญในการทดสอบแต่ละวิธีแก้ปัญหา เพื่อดูข้อจำกัดหรือข้อบกพร่องใดๆที่อาจเกิดขึ้น ตลอดกระบวนการนี้บางวิธีแก้ปัญหาอาจได้รับการยอมรับ ปรับปรุง หรือถูกปฏิเสธ การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการคิดที่อาจมีการทำซ้ำได้ ดังนั้น วิธีแก้ปัญหาหรือทางออกใดที่ยังบกพร่องต้องปรับปรุง อาจต้องกลับไปทำซ้ำในบางกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งอีกครั้ง

5. ทดสอบ (Test)

กระบวนการนี้ไม่ใช่กระบวนการสุดท้าย ในความเป็นจริงผลลัพธ์ของกระบวนการทดสอบนี้ อาจนำคุณไปสู่กระบวนการก่อนหน้า โดยจะให้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้นกว่าที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณไปกำหนดปัญหาเดิมนั้นขึ้นมาใหม่ หรือเพื่อแนวคิดใหม่ที่คุณอาจไม่เคยคิดมาก่อน



ภาพที่ 1 การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

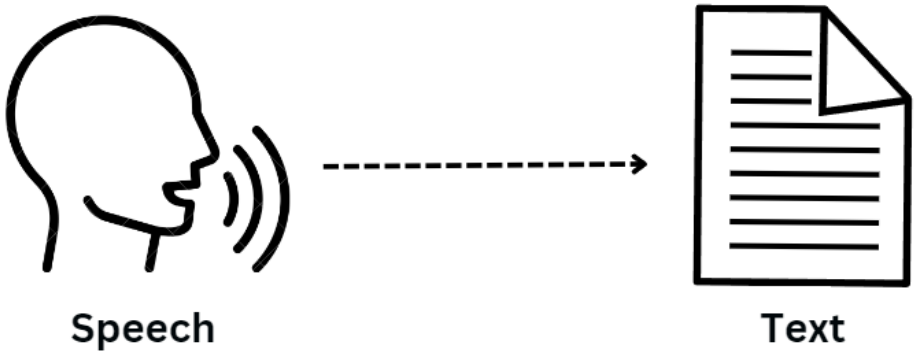
2.1.2 เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR

เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) หรือ VR [2] เป็นเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอร์จำลองสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นโดยส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการมองเห็น แสดงทั้งบนจอคอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์แสดงผลสามมิติ โดยผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมเสมือนได้ทั้งการใช้อุปกรณ์นำเข้ามาตรฐาน เช่น แป้นพิมพ์ หรือ เมาส์ สภาพแวดล้อมจำลองยังสามารถคล้ายกับโลกจริงได้ หรือในทางตรงกันข้ามมันยังสามารถทำให้แตกต่างจากความเป็นจริงได้อีกด้วย เช่น เกมต่าง ๆ ที่ฝ่ายผู้ผลิตเกมเริ่มทำขึ้นในปัจจุบัน

2.1.3 Speech to text

Speech to text [2] เป็นการแปลงเสียงพูดให้เป็นข้อความ แต่ละเทคนิคอาจใช้คำที่แตกต่างกันออกไป เช่น Speech-to-Text (STT), Voice Recognition หรือ Dictation Recognition

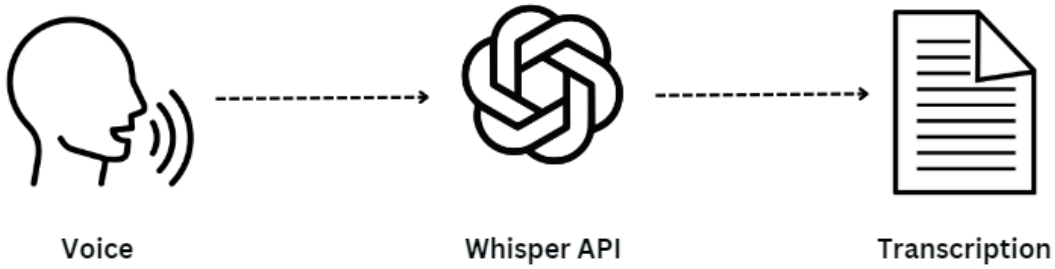
โดยในโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบ VR (VR English Trainer) เลือกใช้ระบบ Whisper ของ OpenAI เป็นระบบรู้จำเสียงที่ให้บริการการแปลงเสียงเป็นข้อความผ่านการเรียกใช้ API Key ซึ่งตัว Whisper คือ ฟังการป้อนคำพูด และแปลงคำพูดเป็นข้อความ จากนั้นนำข้อความไปเปรียบเทียบแล้วแสดงออกมาเป็นผลลัพธ์



ภาพที่ 2 Speech to Text

2.1.4 Whisper

Whisper [3] คือระบบรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อมูลหลายภาษาและหลายงานที่ได้รับการดูแลเป็นเวลา 680,000 ชั่วโมงซึ่งรวบรวมจากเว็บ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมผ่านการใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่และหลากหลายดังกล่าวนำไปสู่การปรับปรุงความยืดหยุ่นต่อสำเนียง เสียงพื้นหลัง และภาษาทางเทคนิค นอกจากนี้ยังสามารถถอดเสียงเป็นหลายภาษา รวมถึงการแปลจากภาษาเหล่านั้นเป็นภาษาอังกฤษ เป็นโมเดลโอเพ่นซอร์สและโค้ดการอนุมานเพื่อใช้เป็นรากฐานสำหรับการสร้างแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์และสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลคำพูดที่มีประสิทธิภาพ



ภาพที่ 3 Whisper

2.1.5 วัตถุ 3 มิติ (3D Model)

วัตถุ 3 มิติ (3D Model) [4] คือวัตถุที่ถูกสร้างโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อแสดงผลให้เห็นบนพื้นผิว 3 มิติ คือ นิติแนวนอน แนวตั้งและแนวลึก ซึ่งแตกต่างจากภาพ 2 มิติที่ไม่มีแนวลึก

วัตถุ 3 มิติ แบ่งเป็นตามประเภทลักษณะโครงสร้าง

1. NURBS

เป็นวัตถุที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเส้นโค้งที่ไม่ตายตัวสานต่อโยงกัน ทำให้เกิดพื้นผิวแล้วเส้นโค้งเหล่านั้นเรียกว่า NURBS Surface ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นพื้นผิวโค้งเรียบ วัตถุประเภทนี้เหมาะกับการสร้างโมเดลประเภทตัวละครที่เป็น คน สัตว์ หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะโค้ง

2. Polygonal

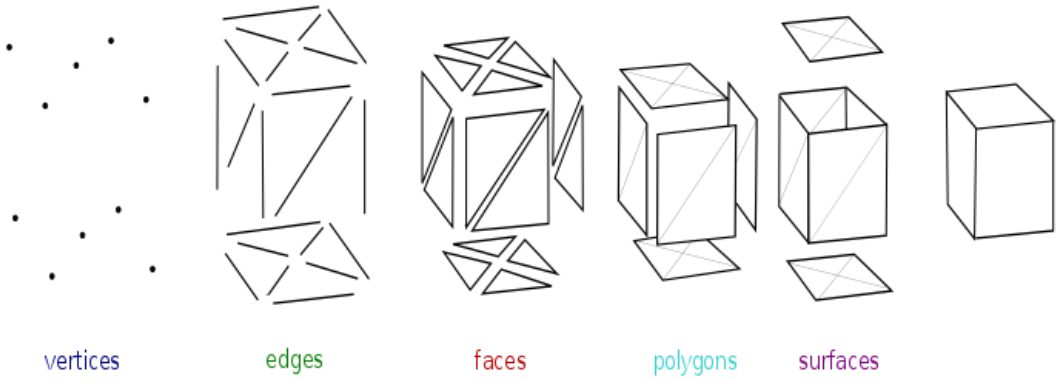
เป็นวัตถุที่มีโครงสร้างเป็นรูปทรงเรขาคณิต ที่เป็นแผ่น (Mesh) ประกอบเรียงกันจนเป็นวัตถุที่ซับซ้อนขึ้น ซึ่งมีการใช้งานที่แพร่หลาย และเป็นมาตรฐานทั่วไปของวัตถุ 3 มิติ ซึ่งวัตถุ 3 มิติ แบบ Polygonal มีส่วนประกอบ ดังนี้

1. Face คือ พื้นผิวแต่ละด้านของวัตถุ

2. Edge คือ เส้นขอบแต่ละด้านของวัตถุ

3. Vertex คือ จุดเชื่อมต่อของเส้นและพื้นผิว

วัตถุ 3 มิติ มีมุมมองที่มากกว่า สามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 องศา และสามารถปรับแต่ง แก้ไขรูปทรงในลักษณะเหมือนกับงานปั้นได้ซึ่งเรียกว่า 3D Modeling หรือการปั้นวัตถุ 3 มิติ



ภาพที่ 4 วัตถุ 3 มิติ (3D Model)

2.1.6 Blender

Blender [5] เป็นโปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ และการเคลื่อนไหว ตัวแบบจำลองหรือวัตถุจำลอง 3D อย่างเช่น ตัวละคร วัตถุประดิษฐ์ สภาพแวดล้อม โปรแกรม Blender เป็นโปรแกรม Open Source เปิดให้ดาวน์โหลดไปใช้งานฟรี

ภาพที่ 5 Blender

2.1.7 Unity

Unity [6] คือ Game Engine ที่ช่วยสร้างเกม 3 มิติ และปัจจุบันก็สามารถสร้างเกมส์ 2 มิติได้ ซึ่งสามารถทำงานได้ บน 2 แพลตฟอร์ม คือ Windows และ OSX และสามารถ Export งานเพื่อนำไปใช้งานได้หลาย แพลตฟอร์ม เช่น Windows, OSX, Androids, iOS (iPhone) และ WEB Unity ยังมีการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนในการใส่ความสามารถของตัวละครนั้น ๆ โดยภาษาที่ใช้หลักจะมีอยู่ 2 ภาษาก็คือ ภาษา C# และ ภาษา JavaScript

ภาพที่ 6 Unity

2.1.7 Microsoft Visual Studio

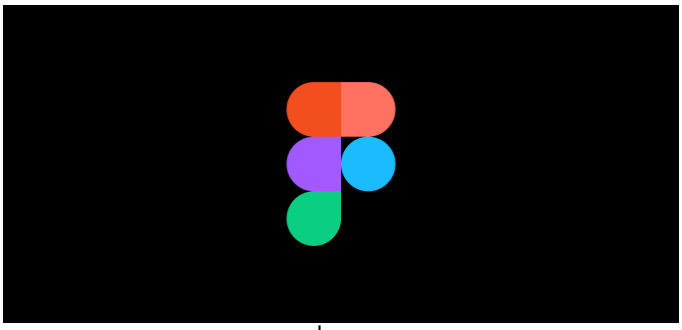
Microsoft Visual Studio [7] คือ Integrated Development Environment พัฒนาขึ้นโดยไมโครซอฟต์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ เว็บแอพพลิเคชั่น และเว็บเซอร์วิช ระบบที่รองรับการทำงานนั้นมีไมโครซอฟต์ วินโดวส์ พ็อคเกตพีซี Smartphone และ เว็บเบราว์เซอร์ ในปัจจุบัน วิชวลสตูดิโอนั้นสามารถใช้ภาษาโปรแกรมที่เป็นภาษาดอตเน็ต ในโปรแกรมเดียวกัน เช่น VB.NET, C++, C# เป็นต้น



ภาพที่ 7 Microsoft Visual Studio

2.1.8 Figma

Figma เป็นโปรแกรมโอเพ่นซอร์สที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โลโก้ และอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์



ภาพที่ 8 Figma

2.2 งานที่เกี่ยวข้อง

Zhigeng, Pan และคณะ (2564) [8] การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนเป็นเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับการทำความเข้าใจภาษา เหมาะกับกฎการเรียนรู้ภาษาเป็นอย่างดี และมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างมากและมีโอกาสนำไปใช้ในวงกว้าง เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม การเรียนภาษาอังกฤษแบบ VR มีข้อดีของการซึมซับ การโต้ตอบ และจินตนาการ ด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ระบบการสอนภาษาอังกฤษ VR จะพัฒนาจากการเรียนรู้แบบไม่ดื่มด่ำด้วยการโต้ตอบของเมาส์และคีย์บอร์ด ไปจนถึงการเรียนรู้แบบดื่มด่ำด้วยอุปกรณ์ที่สวมศีรษะ ด้วยการบูรณาการเทคโนโลยี AI ผลการเรียนรู้จะได้รับการปรับปรุงต่อไป ตัวละครเสมือนจริง การรู้จำความหมายของคำพูด การสนทนาอัจฉริยะ และเทคโนโลยีพาโนรามาเป็นเทคโนโลยีทั่วไปสี่อย่างในการสอนภาษาอังกฤษแบบ VR และยังเป็นจุดศูนย์กลางการวิจัยในปัจจุบันอีกด้วย การสอนภาษาอังกฤษแบบ VR ไม่เพียงแต่ใช้ในการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังมีความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาที่สำคัญในห้องเรียนที่สองและสาขาวิชาชีพพิเศษอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีข้อบกพร่องในการวิจัยเกี่ยวกับการผสมผสานระหว่าง VR และภาษาอังกฤษ ตัวอย่างเช่น กรณีการสมัครสอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี VR ทั้งในและต่างประเทศมีไว้สำหรับการเรียนรู้ไวยากรณ์ คำศัพท์ หรือภาษาพูดเพียงภาษาเดียวเท่านั้น และขาดการฟัง การพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อม VR ที่ครอบคลุม แอปพลิเคชัน; ข้อได้เปรียบในการตรวจสอบแบบไดนามิกและฟังก์ชันแนะนำอัจฉริยะของเทคโนโลยี VR ในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นไม่ค่อยมีการกล่าวถึงในการวิจัยในปัจจุบัน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อม VR ก็จำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมเช่นกัน การสอนภาษาอังกฤษ VR ในประเทศของฉันต้องบูรณาการเทคโนโลยี AI ให้ดีขึ้น และออกแบบแพลตฟอร์มที่สอดคล้องกับกฎการเรียนรู้ภาษาสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษในประเทศของฉันอย่างแท้จริง เพื่อให้เทคโนโลยี VR สามารถให้บริการการเรียนรู้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสรุป การนำเทคโนโลยี VR มาสู่นวัตกรรมของโมเดลการสอนภาษาถือเป็นกระแสทั่วไป การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี VR และการสอนภาษาอังกฤษจะปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภาษาอังกฤษ และทำลายสถานะเดิมของการสอนภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี VR ไม่เพียงแต่เป็นเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาและการสอน และมอบเส้นทางใหม่สำหรับนวัตกรรมและการพัฒนาการศึกษาภาษาอีกด้วย [10]

Xianxian, Wu และคณะ (2566) [11] ระบบประเมินคุณภาพการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ใช้เทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้ใช้สามารถประเมินคุณภาพการออกเสียงบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ต วิธีการใช้หลายเทอร์มินัลนี้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงและความสะดวกสบาย ทำให้ผู้ใช้สามารถฝึกการออกเสียงได้ทุกที่ทุกเวลา

ระบบใช้โมเดล Whisper เพื่อจดจำคำพูดและให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับคุณภาพการออกเสียงโดยการคำนวณระยะห่างทางความหมายและระบุคำที่ไม่ถูกต้อง การประเมินทันทีนี้ช่วยให้ผู้ใช้ได้รับผลตอบรับทันทีและทำการแก้ไขที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนรู้ภาษา จุดเน้นของการศึกษานี้คือเพื่อให้บรรลุการประมวลผลแบบเรียลไทม์ผ่านการใช้โมเดลขนาดเล็ก และเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มเติมโดยใช้ CTranslate 2 การเพิ่มประสิทธิภาพนี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบอย่างมีนัยสำคัญในแง่ของความเร็วในการประมวลผลและความแม่นยำในการจดจำ

ระบบนี้มีนัยสำคัญในทางปฏิบัติสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษ โดยจะจัดการกับความท้าทายในวิธีการสอนการออกเสียงแบบดั้งเดิมโดยการประเมินตามวัตถุประสงค์ ความคิดเห็นส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมิตร ระบบสามารถให้คำแนะนำและสนับสนุนผู้เรียนได้แม้ไม่มีครู ช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้และความก้าวหน้า

แสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการขยายความสามารถในการประเมินภาษาของระบบเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพโมเดลและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ ซึ่งปูทางไปสู่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในระบบการเรียนรู้ภาษาด้วยการรู้จำเสียงพูด [11]

บทที่ 3
วิธีการดำเนินโครงงาน

ในส่วนของวิธีการดำเนินโครงงาน ได้มีการวางแผนศึกษากระบวนการวิธีการ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

3.1 ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้

3.2 วิเคราะห์และออกแบบแบบจำลอง

3.1 ศึกษาปัญหาและความเป็นไปได้

ในส่วนของปัญหาและความเป็นไปได้ในการเตรียม และจัดทำโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง มีดังนี้

3.1.1 แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน (User Research)

จัดทำแบบสอบถามความต้องการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1.1 เพศ

1.2 ช่วงอายุ

1.3 สถานะภาพ

1.4 คุณใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มากน้อยเพียงใด

1.5 โดยส่วนมากคุณใช้ภาษาอังกฤษในด้านใด

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการนำเทคโนโลยี VR มาประยุกต์ใช้กับการฝึกภาษาอังกฤษ

2.1 ปัญหาที่พบในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ

2.2 การฝึกภาษาอังกฤษในรูปแบบใดบ้างที่คุณสนใจ

2.3 หากมีโปรแกรมช่วยฝึกภาษาอังกฤษ คุณต้องการฝึกในหมวดหมู่ใดมากที่สุด

ส่วนที่ 3 สอบถามความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

3.1 หากนำ VR เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คุณมีความสนใจในโปรแกรมนี้มากน้อยเพียงใด

3.2 หากมีการจัดทำ VR ที่ช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในด้านการสัมภาษณ์งาน คุณมีความสนใจมากน้อยเพียงใด

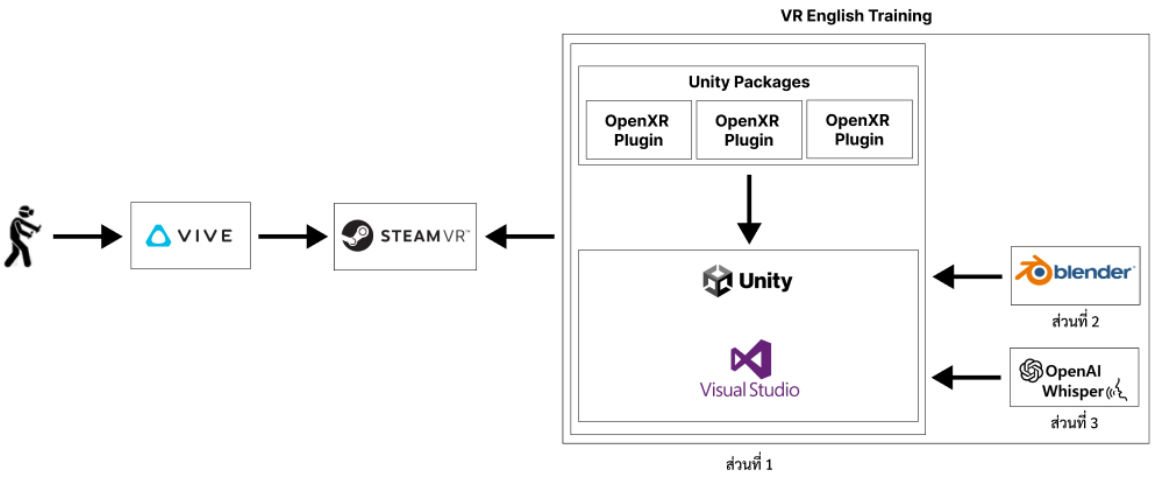
3.3 หากมีการจัดทำ VR ที่ช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในด้านการฝึกพูดในที่สาธารณะ คุณมีความสนใจมากน้อยเพียงใด

3.4 หากมีการจัดทำ VR ที่ช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ในรูปแบบสนทนากับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) คุณมีความสนใจมากน้อยเพียงใด

สรุปผลจากแบบสอบถาม ผู้ที่เข้าร่วมทำแบบสอบถามจำนวน 20 คน จากผลสำรวจผู้ที่เข้าร่วมส่วนมากเป็นเพศหญิงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ มีช่วงอายุ 21-25 ปี 60 เปอร์เซ็นต์ เป็นนักเรียน-นักศึกษา มากถึง 81.3 เปอร์เซ็นต์ ส่วนมากมีการใช้ภาษาอังกฤษบางครั้งในด้านการศึกษาถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยที่ส่วนใหญ่ 50 เปอร์เซ็นต์ พบปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษคือไม่รู้คำศัพท์และ ทำการฝึกทักษะจากซีรีย์ ภาพยนตร์ และเพลง ต้องการฝึกทักษะเพิ่มเติมในหมวดประโยคทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

3.1.2 โครงสร้างซอฟต์แวร์

โครงสร้างโปรแกรมการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียง มีองค์ประกอบ ดังนี้ SteamVR, HTC VIVE, Unity, Whisper, Blender



ภาพที่ 9 ขั้นตอนการทำงาน

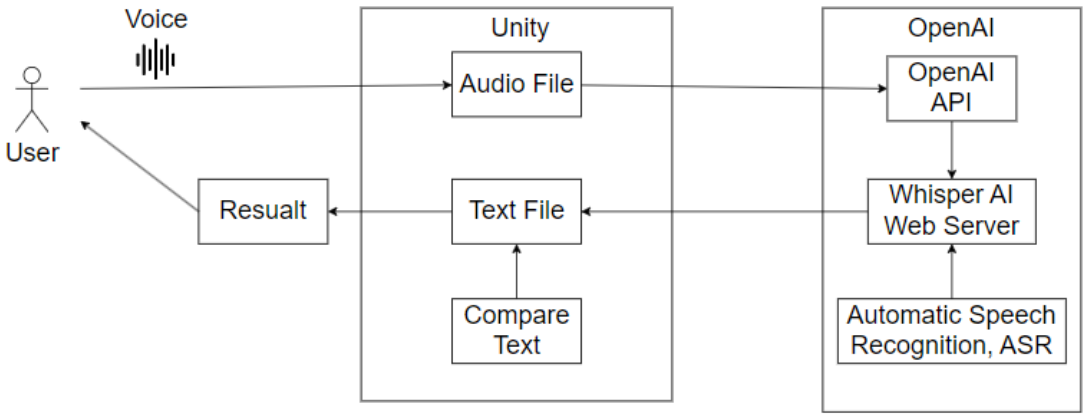
ผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรม SteamVR และอุปกรณ์ HTC VIVE โดยที่โปรแกรม SteamVR เป็นตัวกลางในการควบคุม HTC VIVE ซึ่งจะทาให้ระบบการทดลอง (VR Learning System) เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ จึงสามารถเข้าใช้ระบบได้อย่างสมบูรณ์

กระบวนการพัฒนาโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง มีองค์ประกอบ ดังนี้ Blender, Whisper, Unity เนื้อหาการเรียนรู้ที่จะมีในระบบความเป็นจริงเสมือน เรื่อง การฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้านการออกเสียง



ภาพที่ 10 กระบวนการพัฒนาระบบ

ผู้พัฒนาได้รับการมอบหมายให้ดำเนินการในส่วนที่ 2 ส่วนนี้เป็นการสร้างวัตถุ 3 มิติ ที่ใช้สำหรับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม เลือกใช้โปรแกรม Blender ในการสร้างและพัฒนาวัตถุ 3 มิติขึ้น และผู้พัฒนาเลือกใช้ Unity เป็นโปรแกรมหลักในการพัฒนาและรวบรวมวัตถุต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดเป็นโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง

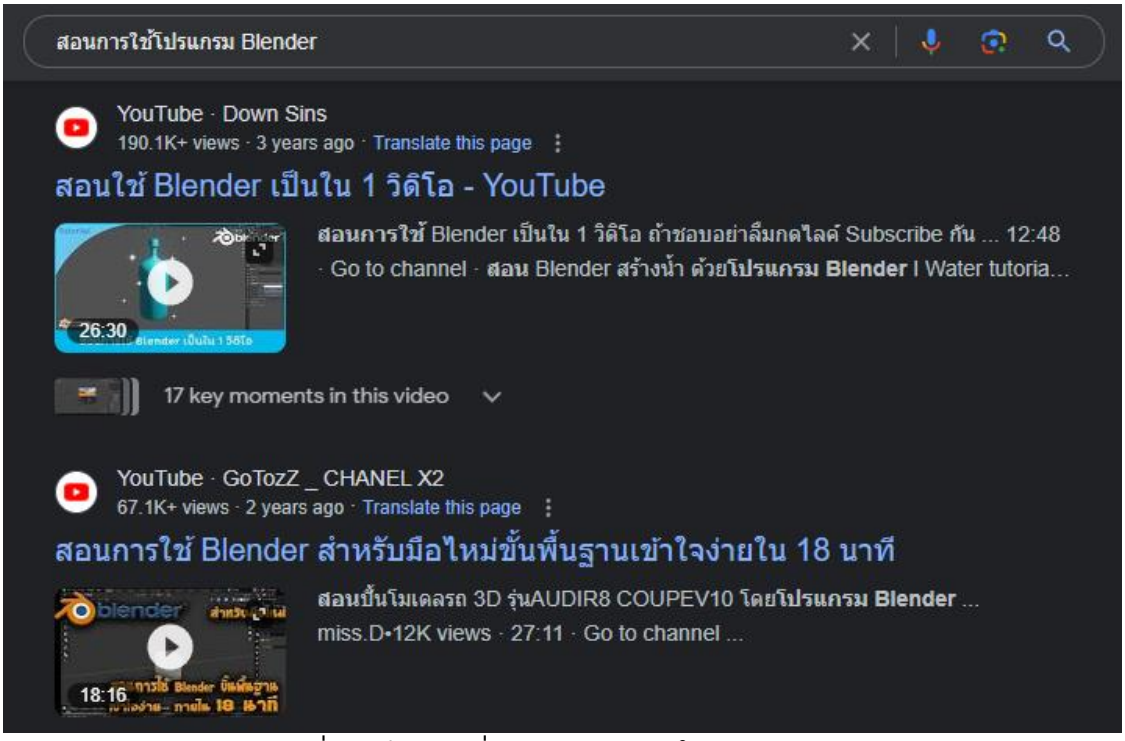


ภาพที่ 11 ภาพรวมระบบ Whisper

ผู้พัฒนาได้รับการมอบหมายให้ดาเนินการในส่วนที่ 3 ส่วนนี้เป็นการนำเสียงมาแปลงเป็นข้อความ เพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบผลลัพธ์ เลือกใช้ระบบ Whisper ของ OpenAI ที่มีความสามารถในการแปลงเสียงเป็นข้อความโดยเขียนโปรแกรมให้มีการเรียกใช้งานผ่าน API ขออนุญาตการใช้บริการ หลังจากนั้นส่งข้อมูลกลับมายัง Unity แล้วเขียนโปรแกรมให้ Unity แสดงผลลัพธ์ที่ต้องการ

3.1.3 การศึกษาการใช้งาน Blender

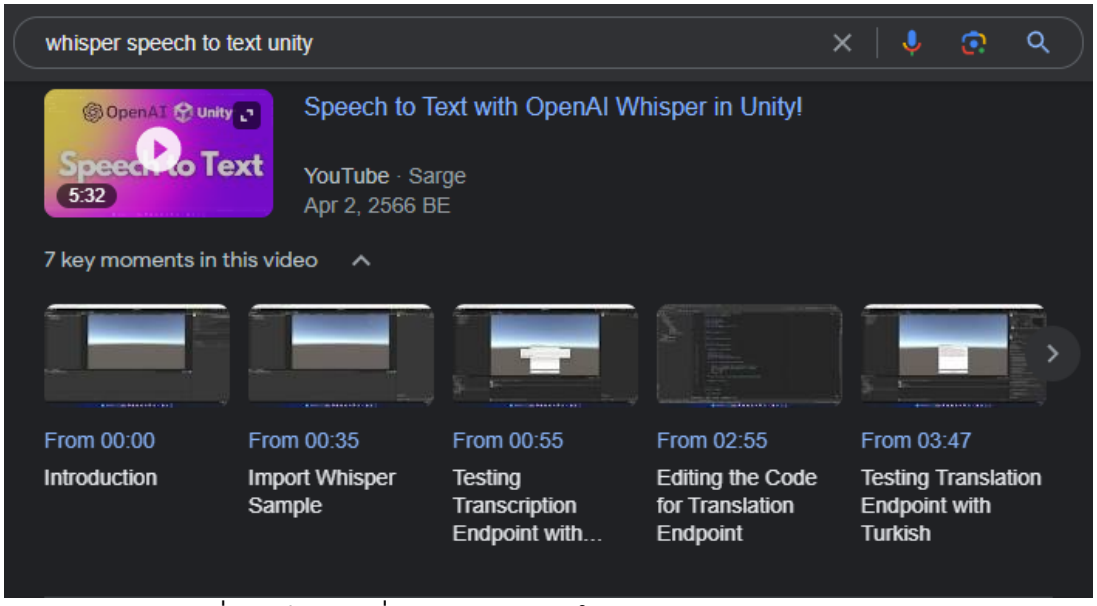
ศึกษาเครื่องมือและวิธีการใช้งานโปรแกรม Blender เพื่อเตรียมการสำหรับสร้างโมเดล 3 มิติ และพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบ VR เนื่องจาก Blender เป็นโปรแกรมสร้างวัตถุ 3 มิติ ที่ผู้ใช้งานยังไม่เคยใช้งาน มีเครื่องมือบางอย่างที่ต่างจากโปรแกรมสร้างวัตถุ 3 มิติ อื่น ๆ จึงจำเป็นต้องศึกษาเครื่องมือที่ก่อนทำการสร้างวัตถุ 3 มิติ



ภาพที่ 12 ศึกษาเครื่องมือและวิธีการใช้งาน Blender

3.1.4 การศึกษาการใช้งาน Whisper

ศึกษาวิธีการขออนุญาตใช้งานระบบ Whisper ผ่าน API เพื่อเตรียมการสำหรับการเขียนโปรแกรมการแปลงเสียงเป็นขอความ และพัฒนาโปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษด้วยระบบ VR เนื่องจากระบบ Whisper เป็นเทคโนโลยีใหม่ จึงจำเป็นต้องศึกษาที่วิธีการใช้งาน และข้อดีและข้อเสียของระบบ ก่อนทำการออกแบบระบบ



ภาพที่ 13 ศึกษาเครื่องมือและวิธีการใช้งาน API จากระบบ Whisper

3.2 วิเคราะห์และออกแบบแบบจำลอง

3.2.1 Persona

จากการส่งแบบสอบถาม (User Research) ให้บุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมทำ จากนั้นทำการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลลัพธ์ที่ได้ นำมาสร้าง Persona

ตารางที่ 1 Persona

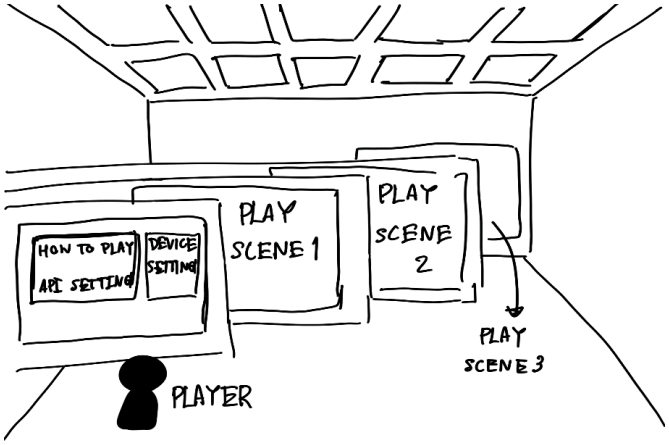
<table>
<tr><td colspan="2">ชื่อ : สุสาวรรณ อารีรักษ์</td><td>กลุ่มลูกค้า : บุคคลทั่วไป</td></tr>
<tr><td>ข้อมูลพื้นฐาน
อายุ : 21 ปี
อาชีพ : นักศึกษา
สถานภาพ : โสด</td><td>  </td><td rowspan="2">ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
1. ความสมจริง
2. คำศัพท์ที่สาทารถนำไปใช้ได้จริง
3. ช่วยส่งเสริมความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ</td></tr>
<tr><td>ตัวอย่างคำพูด
“ในปัจจุบันฉันไม่มีความมั่นใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของฉัน ถ้าจะมีโปรแกรมหรืออะไรก็ตามที่สามารถช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับคนอื่นของฉันที่บ้านก่อนนำไปใช้จริง”</td><td>เป้าหมาย : ต้องการฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น

ปัญหาหลัก : ไม่มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษกับผู้อื่น</td></tr>
</table>

3.2.2 Story Board

สตอรี่บอร์ด (Story board) คือ การแสดงการทางานของโปรแกรมทั้งหมด โดยมีการแสดงรายละเอียดที่จะปรากฏในแต่ละส่วนตามลาดับขั้นตอน เป็นการออกแบบก่อนที่จะสร้างโปรแกรมขึ้น

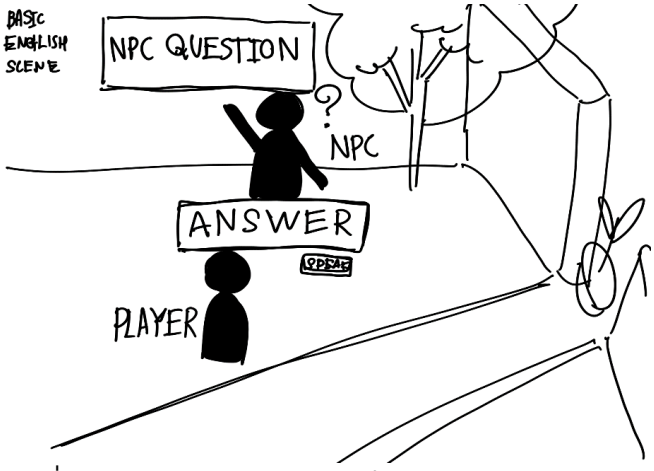
1. การออกแบบในหน้าเมนูหลักที่แสดงวิธีการใช้งาน และแสดงตัวเลือกบทที่ต้องการฝึก



ภาพที่ 14 การออกแบบหน้าเมนูหลัก

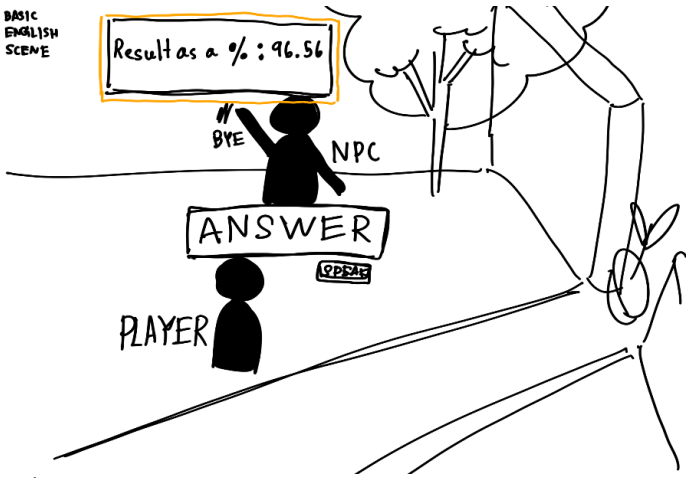
จากภาพที่ 14 แสดงโครงสร้างในหน้าเมนูหลักที่แสดงเมนูการตั้งค่าต่างๆ และแสดงตัวเลือกบทที่ต้องการฝึก

2. การออกแบบในส่วนของ Basic Sentences



ภาพที่ 15 การออกแบบหน้าการฝึกของ Basic Sentences

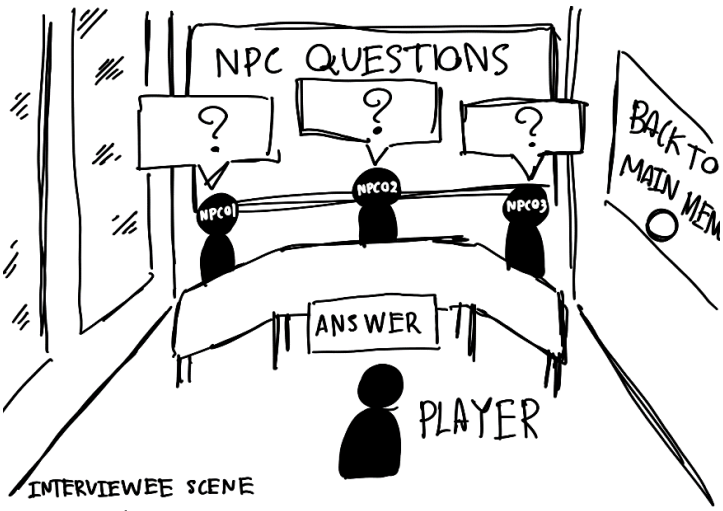
จากภาพที่ 15 แสดงโครงสร้างในหน้าการฝึก Basic Sentences สำหรับฝึกสื่อสารกับผู้คนโดยจำลองสิ่งแวดล้อมเป็นสวนสาธารณะ มีส่วนประกอบหลักคือ บุคคลที่จะถามคำถามเรา หน้าจอแสดงคำถามและหน้าจอแสดงคำตอบ



ภาพที่ 16 การออกแบบหน้าการให้คะแนนของ Basic Sentences

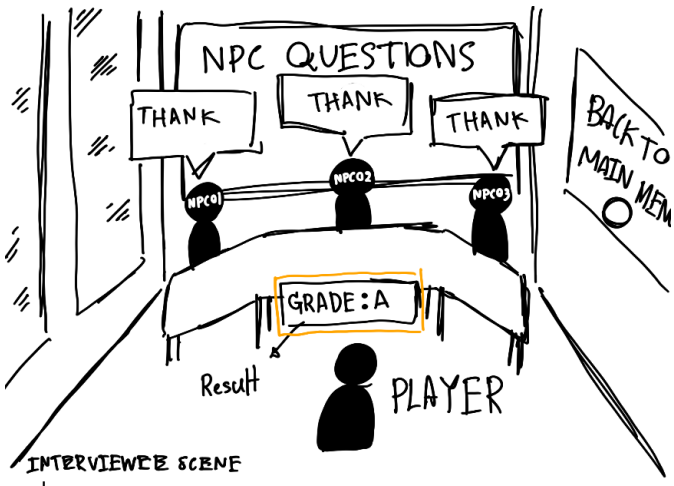
จากภาพที่ 16 แสดงโครงสร้างในหน้าการฝึก Basic Sentences หลังจากที่ทำการฝึกเสร็จสิ้น จะแสดงหน้าจอผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์

3. การออกแบบในส่วนของ Interviewee



ภาพที่ 17 การออกแบบหน้าการฝึกของ Interviewee

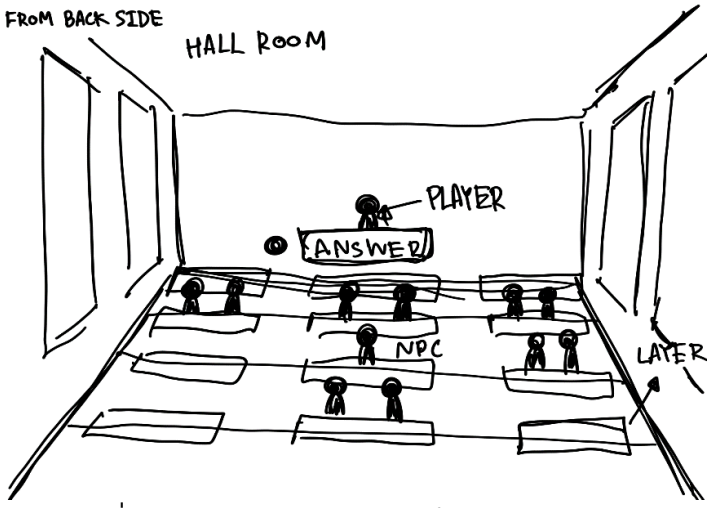
จากภาพที่ 17 แสดงโครงสร้างในหน้าการฝึก Interviewee สำหรับฝึกตอบคำถามการสัมภาษณ์ โดยจะจำลองสิ่งแวดล้อมเป็นห้องที่มีบุคลากรที่จะถามคำถามเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานแก่ผู้ใช้งานส่วนประกอบหลักคือ บุคคลที่จะถามคำถามเรา หน้าจอแสดงคำถามและหน้าจอแสดงคำตอบ



ภาพที่ 18 การออกแบบหน้าการแสดงผลลัพธ์ของ Interviewee

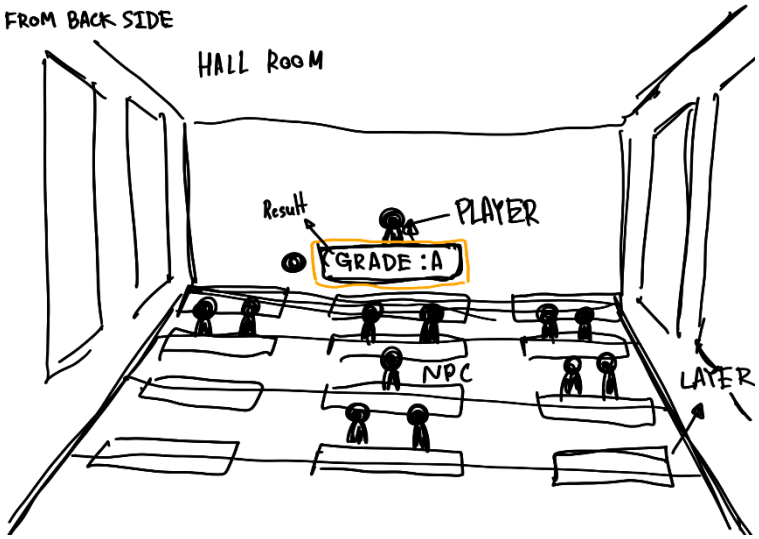
จากภาพที่ 18 แสดงโครงสร้างในหน้าการฝึก Interviewee หลังจากที่ทำการฝึกเสร็จสิ้น จะแสดงหน้าจอผลลัพธ์เป็นอักษรระบุเกรดภาษาอังกฤษ

4. การออกแบบในส่วนของ Hall Room



ภาพที่ 19 การออกแบบหน้าการฝึกของ Hall Room

จากภาพที่ 19 แสดงโครงสร้างในหน้าการฝึก Hall room สำหรับพูดในที่สาธารณะ โดยจะจำลองสิ่งแวดล้อมเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ บุคคลที่มาฟัง หน้าจอแสดงคำตอบ



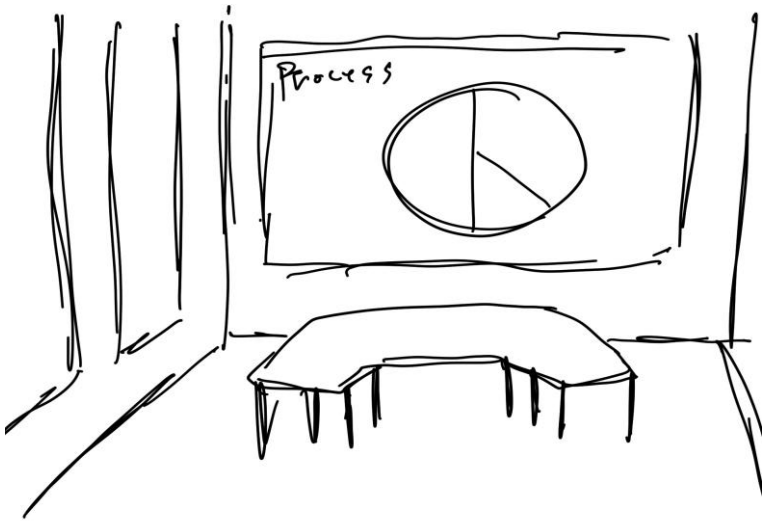
ภาพที่ 20 การออกแบบหน้าการแสดงผลลัพธ์ของ Hall Room

จากภาพที่ 20 แสดงโครงสร้างในหน้าการฝึก Hall room หลังจากที่ทำการฝึกเสร็จสิ้น จะแสดงหน้าจอผลลัพธ์เป็นอักษรระบุเกรดภาษาอังกฤษ

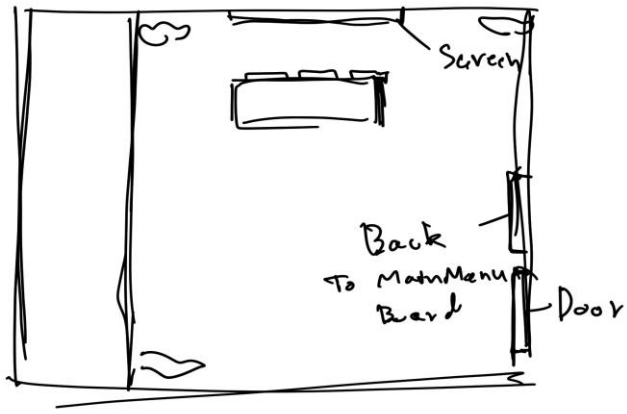
3.2.3 ออกแบบและการสร้างโมเดล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Blender

ผู้พัฒนาออกแบบโมเดล 3 มิติ ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในสร้างสภาพแวดล้อมสำหรับสถานที่ฝึกทักษะ และเลือกใช้โปรแกรม Blender Version 4.0 ในการสร้างวัตถุ 3 มิติ โดยผู้พัฒนาเลือกการสร้าง สภาพแวดล้อม Interview room สำหรับใช้ในส่วนของ Interviewee มาเป็นตัวอย่าง มีตัวอย่างออกแบบและการสร้างดังนี้

1. ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ต้องการ

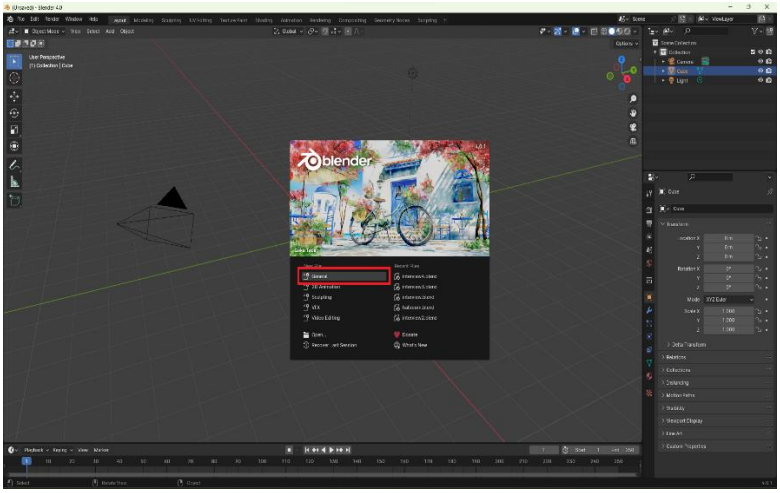


ภาพที่ 21 ด้านในของ Interview room

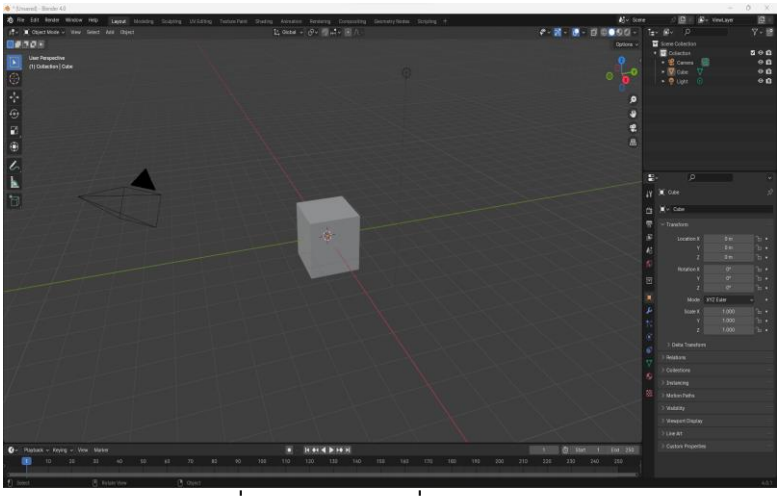


ภาพที่ 22 ภาพรวมของ Interview room

2. สร้างโมเดล : เปิดโปรแกรมจากนั้นเลือก General -> โปรแกรมจะแสดงหน้าแรกของการเริ่มปั้น



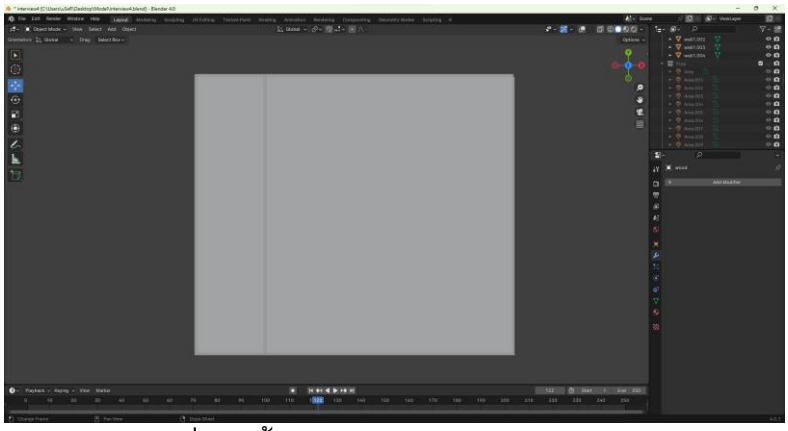
ภาพที่ 23 หน้าแรกเมื่อเปิดโปรแกรม



ภาพที่ 24 หน้าแรกเมื่อเลือก General

3. สร้างวัตถุตามการออกแบบ

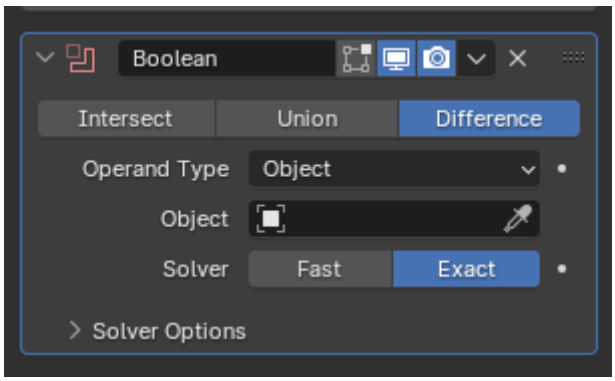
3.1 สร้างพื้นและโครงสร้างของห้อง



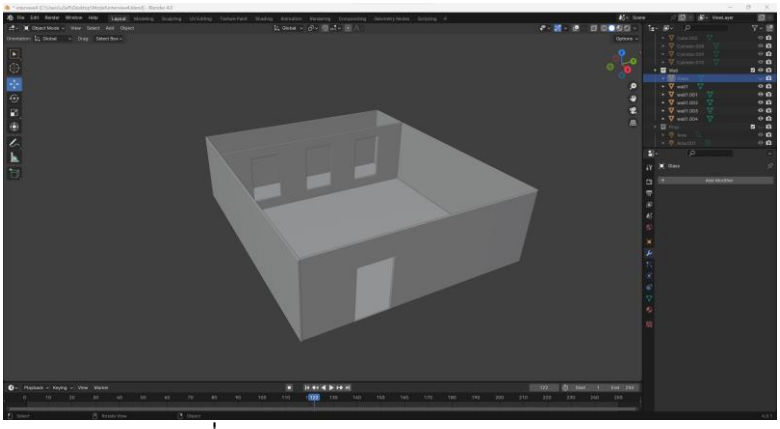
ภาพที่ 25 พื้นและโครงสร้างของห้องสัมภาษณ์

3.2 ทำการเจาะกำแพงที่สร้างเพื่อทำเป็นหน้าต่างและประตู โดยใช้เครื่องมือ Boolean ที่แบ่งการทำงานเป็น 3 ส่วน

1. Intersect คือ การทำให้วัตุเหลือแค่พื้นที่ที่ซ้อนกันระหว่างวัตถุตั้งต้นและวัตถุปลายทาง
2. Union คือ การรวมวัตถุตั้งต้น กับวัตถุปลายทางเข้าเป็นวัตถุเดียวกัน
3. Difference คือ การเอาวัตถุปลายทาง ไปลบออกจากวัตถุตั้งต้น



ภาพที่ 26 Boolean (Modifier)



ภาพที่ 27 สร้างหน้าต่างและประตูของห้อง

3.3 จากนั้นทาการสร้างส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมเพื่อให้ห้องสมบูรณ์



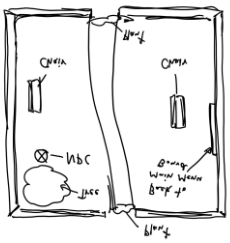
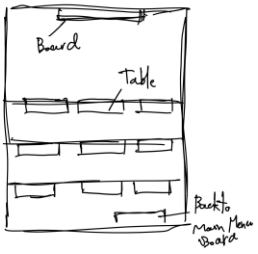
ภาพที่ 28 สร้างส่วนประกอบเพิ่มเติม

3.4 ขั้นตอนการใส่สีและพื้นผิวของโมเดล เมื่อปรับทุกอย่างสมบูรณ์จากนั้นก็ทาการส่งโมเดลไปใช้งานในส่วนถัดไป ด้วยวิธีการเลือกที่ File -> Export -> เลือกรูปแบบที่ต้องการ



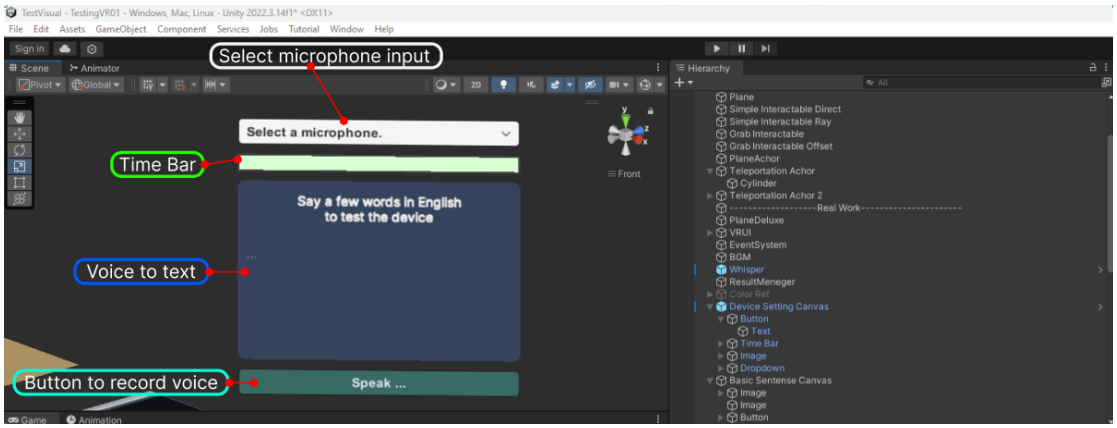
ภาพที่ 29 ใส่สีและพื้นผิวของโมเดล

ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลของโมเดลที่ออกแบบ และสร้าง

ลำดับ	ชื่อ	การใช้งาน	การออกแบบ
1	สวนสาธารณะ	ใช้ในการจำลองการพูดภาษาอังกฤษกับผู้อื่น	
2	ห้องสัมภาษณ์	ใช้ในการจำลองการสัมภาษณ์งาน	
3	ห้องประชุมขนาดใหญ่	ใช้ในการจำลองการพูดในที่สาธารณะ	

3.2.4 ออกแบบหน้า User Interface ที่ใช้สำหรับการเปลี่ยนเสียงเป็นข้อความ

ผู้พัฒนาออกแบบหน้าติดต่อกับผู้ใช้งาน ที่ใช้เป็นองค์ประกอบในการติดต่อของผู้ใช้ในเรื่องของการรับเสียงที่ผู้ใช้พูดเข้ามา จากนั้นนำเสียงไปเปลี่ยนเป็นข้อความเพื่อใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง และเลือกใช้โปรแกรม Unity ในการสร้าง มีผลลัพธ์การออกแบบ ดังภาพที่ 30



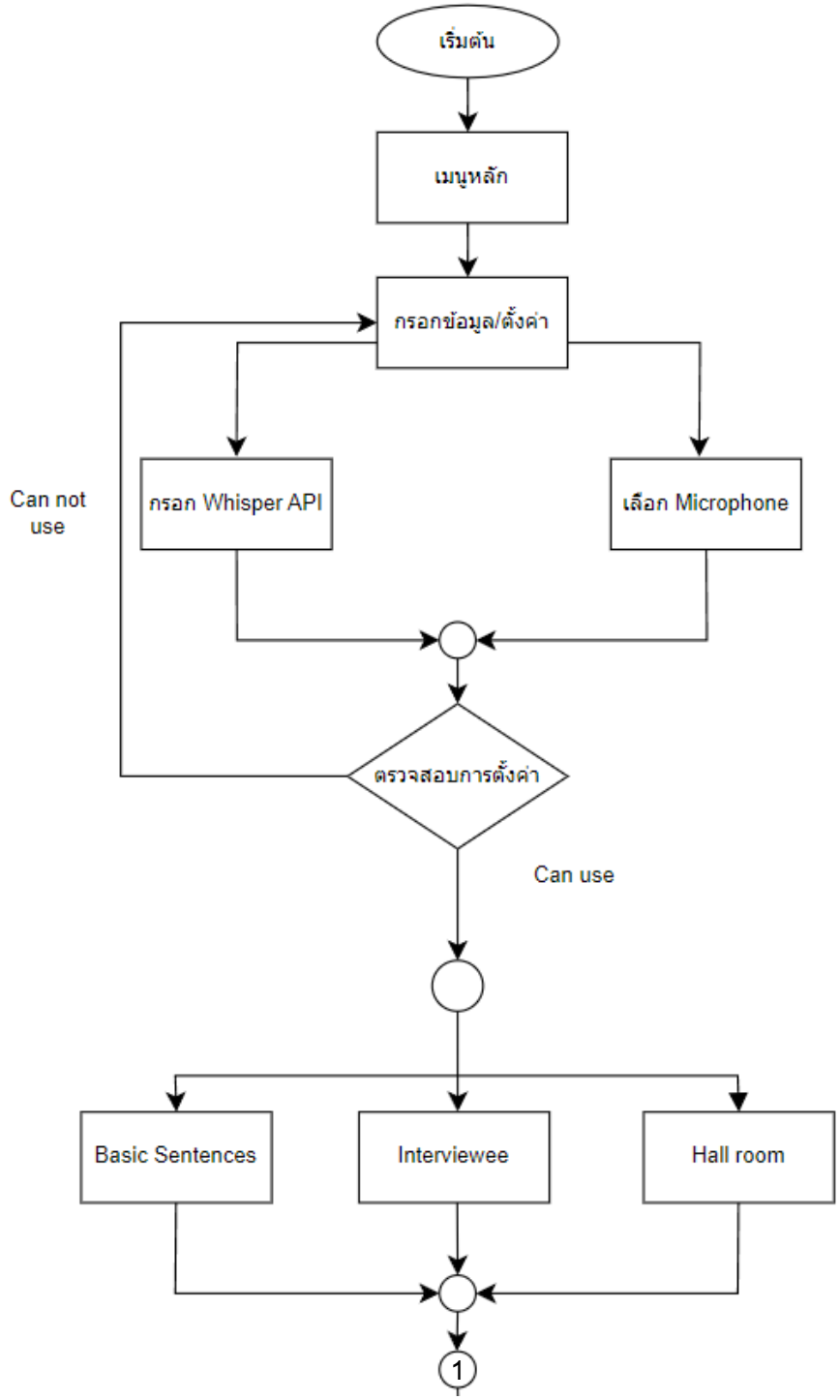
ภาพที่ 30 ผลลัพธ์การออกแบบหน้า User Interface

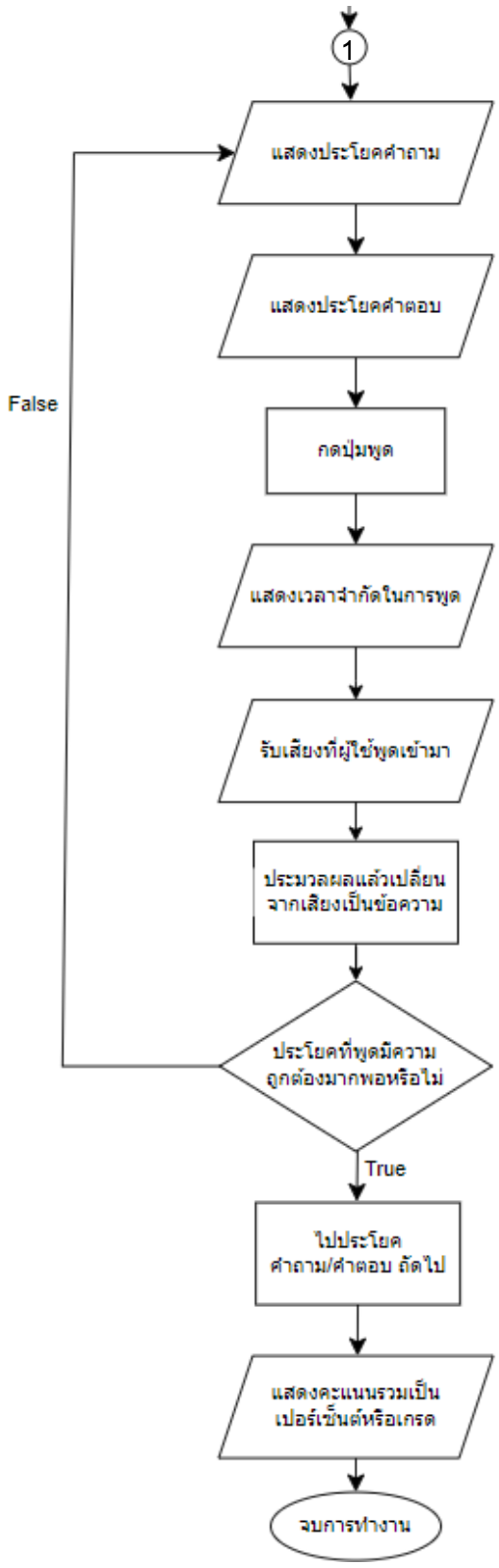
จากภาพที่ 30 แสดงส่วนประกอบของหน้าติดต่อกับผู้ใช้งาน ที่ใช้ในการติดต่อของผู้ใช้ในเรื่องของการรับเสียงที่ผู้ใช้พูดเข้ามา โดยส่วนประกอบต่างๆ มีหน้าที่ดังนี้

- Select microphone input คือส่วนการแสดงผลไมโครโฟนที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานได้
- Time Bar คือส่วนการแสดงผลเวลาจำกัดในการใช้งานหรือบันทึกเสียงของผู้ใช้งาน
- Voice to text คือส่วนการแสดงผลข้อความที่แปลงมาจากเสียงพูดของผู้ใช้งาน
- Button to record voice คือปุ่มที่ใช้ในการบันทึกเสียงเพื่อนำเสียงไปแปลงเป็นข้อความ

3.2.5 Workflow Diagram

ผังงาน (Flowchart) ของโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง

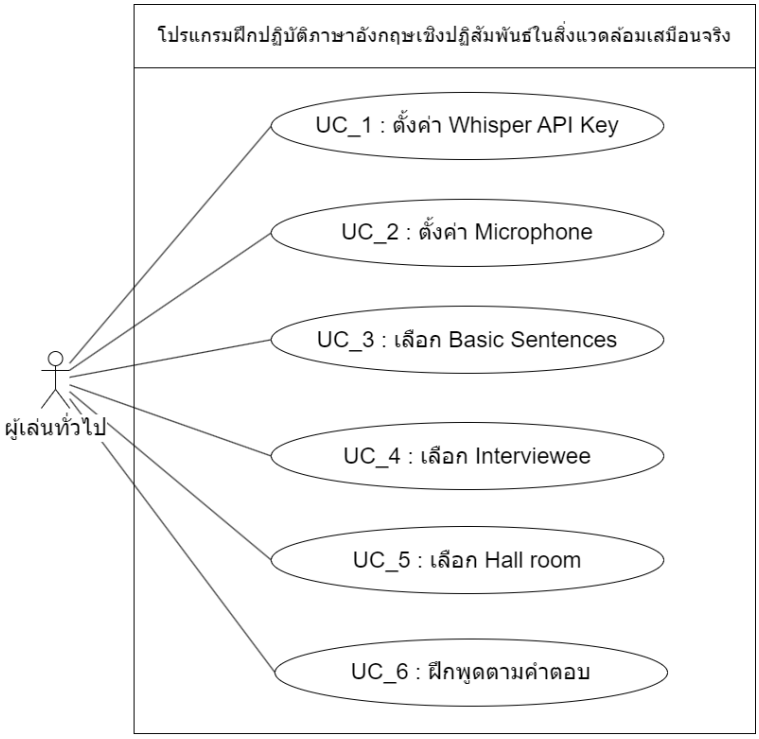




ภาพที่ 31 Workflow Diagram ของโปรแกรมการฝึกทักษาภาษาอังกฤษด้วยระบบ VR

3.2.6 Use Case Diagram

Use Case Diagram คือแผนภาพที่แสดงการทำงานของผู้ใช้ระบบ (User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย (Sub systems) ภายในระบบใหญ่ ในการเขียน Use Case Diagram ผู้ใช้ระบบ (User) จะถูกกำหนดว่าให้เป็น Actor และ ระบบย่อย (Sub systems) คือ Use Case จุดประสงค์หลักของการเขียน Use Case Diagram เพื่อเล่าเรื่องราวทั้งหมดของระบบว่ามีการทำงานอะไรบ้าง เป็นการดึง Requirement หรือเรื่องราวต่าง ๆ ของระบบจากผู้ใช้งาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สัญลักษณ์ที่ใช้ใน Use Case Diagram จะใช้สัญลักษณ์รูปคนแทน Actor ใช้สัญลักษณ์วงรีแทน Use Case และใช้เส้นตรงในการเชื่อม Actor กับ Use Case เพื่อแสดงการใช้งานของ Use Case ของ Actor นอกจากนั้น Use Case ทุก ๆ ตัวจะต้องอยู่ภายในสี่เหลี่ยมเดียวกันซึ่งมีชื่อของระบบระบุอยู่ด้วย



ภาพที่ 32 Use Case Diagram ระบบการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียง

3.2.7 Use Case Description

Use Case Description คือ การอธิบาย functional requirement แบบละเอียด แนะนำรูปแบบการอธิบายแบบ ‘Use Case Specification’ หรือเรียกว่า ‘Use Case Description’ เนื่องจากมีการแบ่งประเด็นเป็นหัวข้อ ๆ ชัดเจน ทำให้เราไม่ต้องการอธิบายเป็นข้อความยาวเหยียดเป็นเรียงความ ที่อ่านและจับประเด็นยาก

ตารางที่ 3 Use Case Description ตั้งค่า Whisper API Key

Use Case ID :	UC_01	
Use Case Name :	ตั้งค่า Whisper API Key	
Brief Description :	กรอก Whisper API Key เพื่อใช้สำหรับใช้งานโปรแกรม	
Triggering Event :	เมื่อผู้ใช้กดที่ช่องกรอก Whisper API Key	
Actors :	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case :	เข้าใช้งานระบบ	
Preconditions :	Whisper API Key ต้องสามารถใช้งานได้	
Postconditions :	API สามารถใช้งานได้สามารถใช้งานระบบได้	
Flow of Events	Actor	System
	1. เปิดโปรแกรม 3. กดปุ่มกรอก Whisper API Key 5. กดปุ่มใช้งาน API	2. ระบบแสดงหน้าหลัก 4. ระบบแสดงข้อความ Enter your API 6. ระบบตรวจสอบ Whisper API Key 7. แสดงหน้าหลัก
Exceptions :	- หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือกรอกข้อมูลไม่ครบระบบจะแสดงข้อความ เพื่อเตือน	

ตารางที่ 4 Use Case Description ตั้งค่า Microphone

Use Case ID :	UC_02	
Use Case Name :	ตั้งค่า Microphone	
Brief Description :	เลือกไมโครโฟนที่ใช้สำหรับรับเสียง	
Triggering Event :	เมื่อผู้ใช้กดที่ช่อง Microphone select	
Actors :	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case :	เข้าใช้งานระบบ	
Preconditions :	ต้องเป็นไมโครโฟนที่อุปกรณ์ตรวจพบหรือรองรับ	
Postconditions :	ไมโครโฟนสามารถใช้งานได้สามารถใช้งานระบบได้	
Flow of Events	Actor	System
	1. เปิดโปรแกรม 3. กดปุ่ม Microphone select 5. กดเลือกไมโครโฟน 7. กดปุ่มทดสอบไมโครโฟน 9. เริ่มพูดภาษาอังกฤษ	2. ระบบแสดงหน้าหลัก 4. แสดงไมโครโฟนที่สามารถเลือกใช้งานได้ 6. ระบบแสดงหน้าหลัก 8. เวลาที่ใช้ในการบันทึกเสียงเริ่มทำงาน 10. ระบบตรวจสอบเสียงที่รับเข้ามา 11. แสดงข้อความตามเสียงที่รับเข้ามา 12. ลบข้อมูลพนักงาน
Exceptions :	-	

ตารางที่ 5 Use Case Description เข้าสู่หน้า Basic Sentences

Use Case ID :	UC_03	
Use Case Name :	เข้าสู่หน้า Basic Sentences	
Brief Description :	เพื่อเข้าฝึกพูดภาษาอังกฤษ	
Triggering Event :	เมื่อผู้ใช้ปุ่มเข้าสู่ Basic Sentences	
Actors :	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case :	เข้าสู่หน้า Basic Sentences	
Preconditions :	สามารถทำงานได้เมื่อเข้าสู่หน้า Basic Sentences เท่านั้น	
Postconditions :		
Flow of Events	Actor	System
	1. เปิดโปรแกรม 2. กดปุ่มเลือกฝึก Basic Sentences	3. ระบบแสดงหน้า Basic Sentences
Exceptions :	- หากความถูกต้องของข้อความน้อย ระบบจะแสดงข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้ทำการทดสอบใหม่	

ตารางที่ 6 Use Case Description เข้าสู่หน้า Interviewee

Use Case ID :	UC_04	
Use Case Name :	เข้าสู่หน้า Interviewee	
Brief Description :	เพื่อเข้าฝึกพูดภาษาอังกฤษ	
Triggering Event :	เมื่อผู้ใช้ปุ่มเข้าสู่ Interviewee	
Actors :	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case :	เข้าสู่หน้า Interviewee	
Preconditions :	สามารถทำงานได้เมื่อเข้าสู่หน้า Interviewee เท่านั้น	
Postconditions :	-	
Flow of Events	Actor	System
	1. เปิดโปรแกรม 2. กดปุ่มเลือกฝึก Interviewee	3. ระบบแสดงหน้า Interviewee
Exceptions :	-	

ตารางที่ 7 Use Case Description เข้าสู่หน้า Hall room

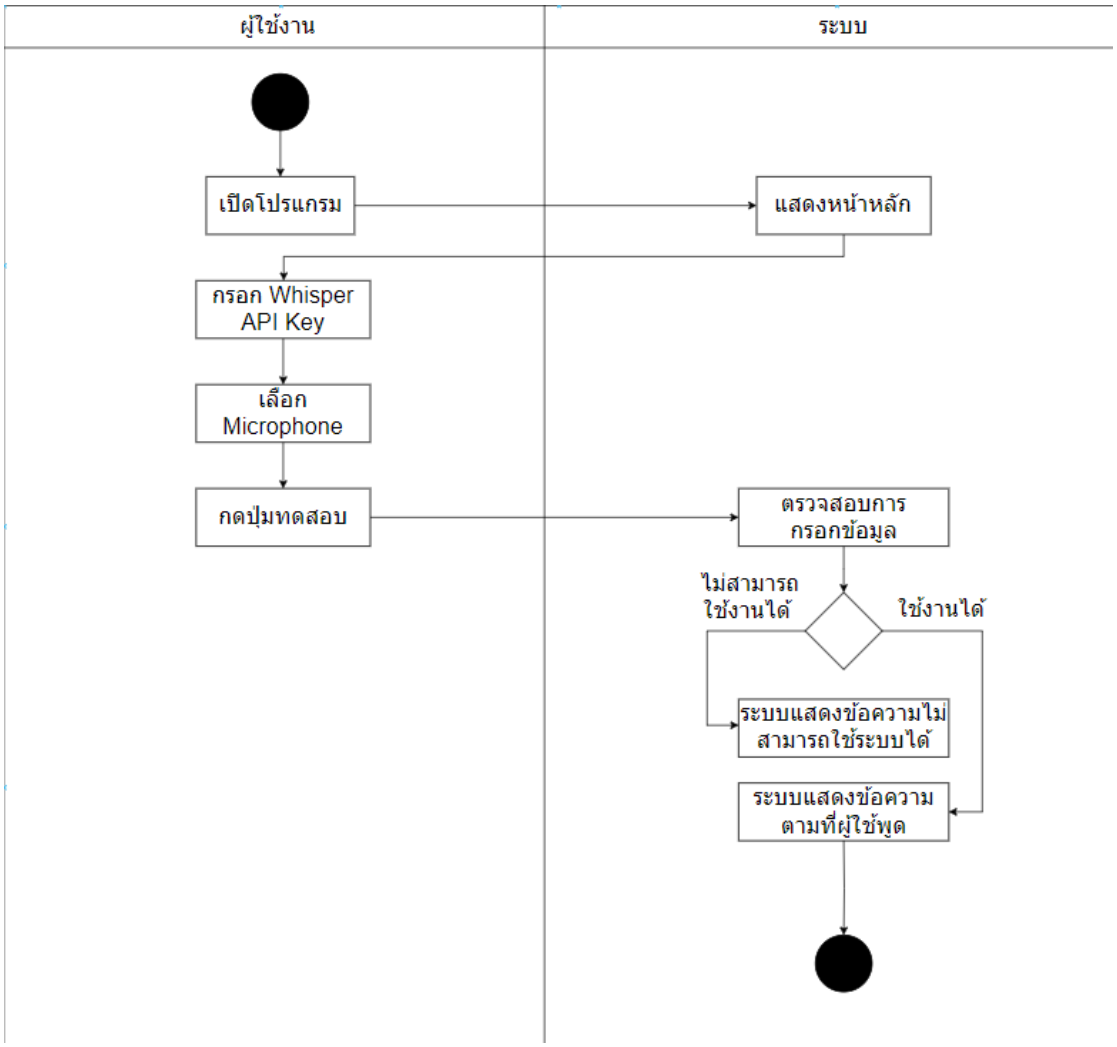
Use Case ID :	UC_5	
Use Case Name :	เข้าสู่หน้า Hall room	
Brief Description :	เพื่อเข้าฝึกพูดภาษาอังกฤษ	
Triggering Event :	เมื่อผู้ใช้ปุ่มเข้าสู่ Hall room	
Actors :	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case :	เข้าสู่หน้า Hall room	
Preconditions :	สามารถทำงานได้เมื่อเข้าสู่หน้า Hall room เท่านั้น	
Postconditions :	-	
Flow of Events	Actor	System
	1. เปิดโปรแกรม 2. กดปุ่มเลือกฝึก Hall room	3. เวลาจำกัดในการพูดเริ่มทำงาน
Exceptions :	-	

ตารางที่ 8 Use Case Description ฝึกพูดตามคำตอบ

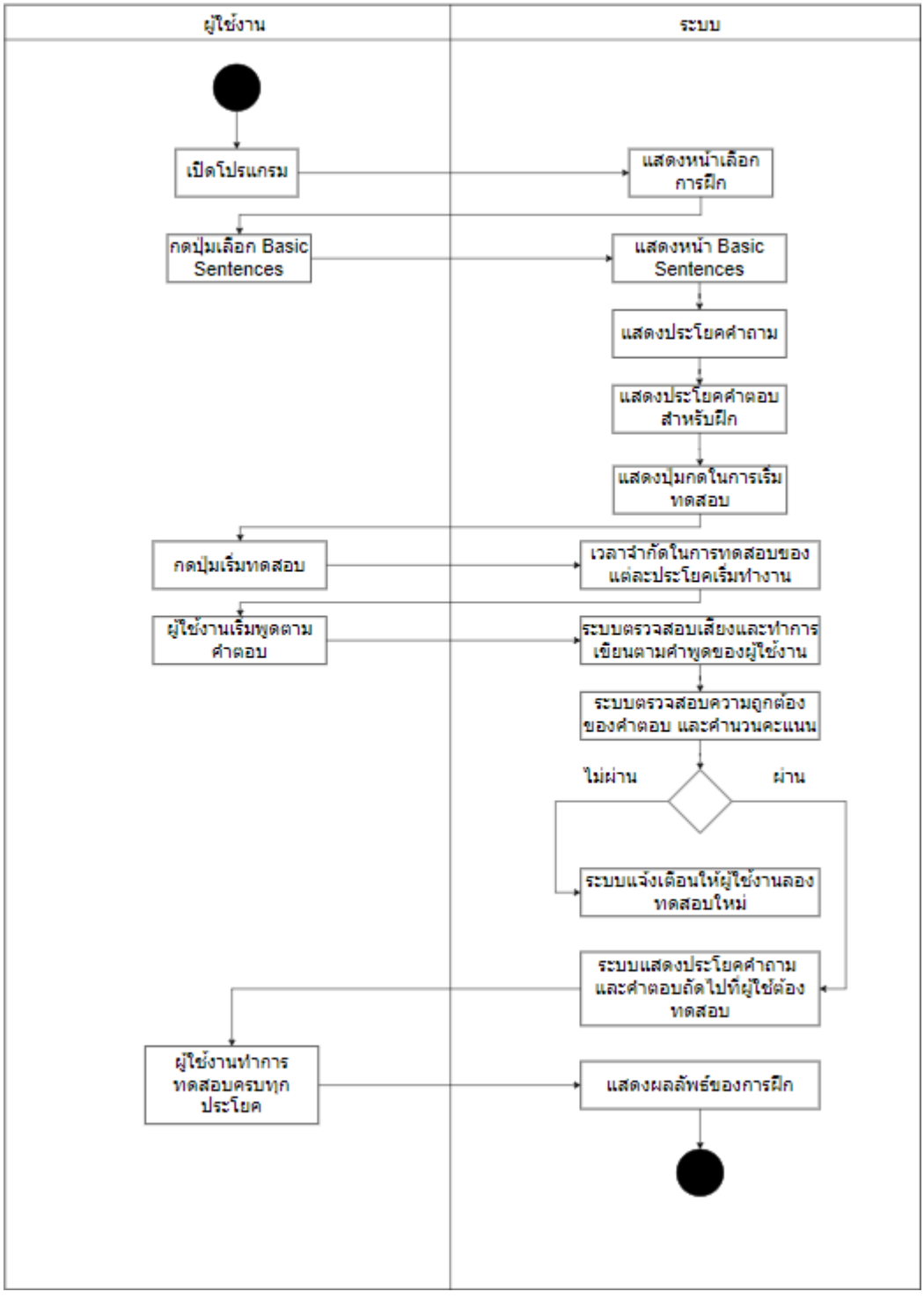
Use Case ID :	UC_6	
Use Case Name :	ฝึกพูดตามคำตอบ	
Brief Description :	เพื่อเข้าฝึกพูดภาษาอังกฤษ	
Triggering Event :	เมื่อผู้ใช้ปุ่มเข้าสู่ Basic Sentences, Interviewee, Hall room	
Actors :	ผู้ใช้งานทั่วไป	
Related Use Case :	เข้าสู่หน้าการฝึก	
Preconditions :	สามารถทำงานได้เมื่อเข้าสู่หน้าการฝึกแต่ละบทเท่านั้น	
Postconditions :	-	
Flow of Events	Actor	System
	1. กดปุ่มเริ่มพูด 4. ฝึกพูดตามบทความ	 2. เวลาจำกัดในการพูดเริ่มทำงาน 3. เริ่มการบันทึกเสียง 5. ตรวจสอบเสียงที่รับเข้ามา 6. นำเสียงมาเปลี่ยนเป็นข้อความ 7. เปรียบเทียบความถูกต้องของข้อความ 8. แสดงคะแนนสำหรับการฝึก
Exceptions :	- หากความถูกต้องของข้อความน้อย ระบบจะแสดงข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้ทำการทดสอบใหม่	

3.2.8 Activity Diagram

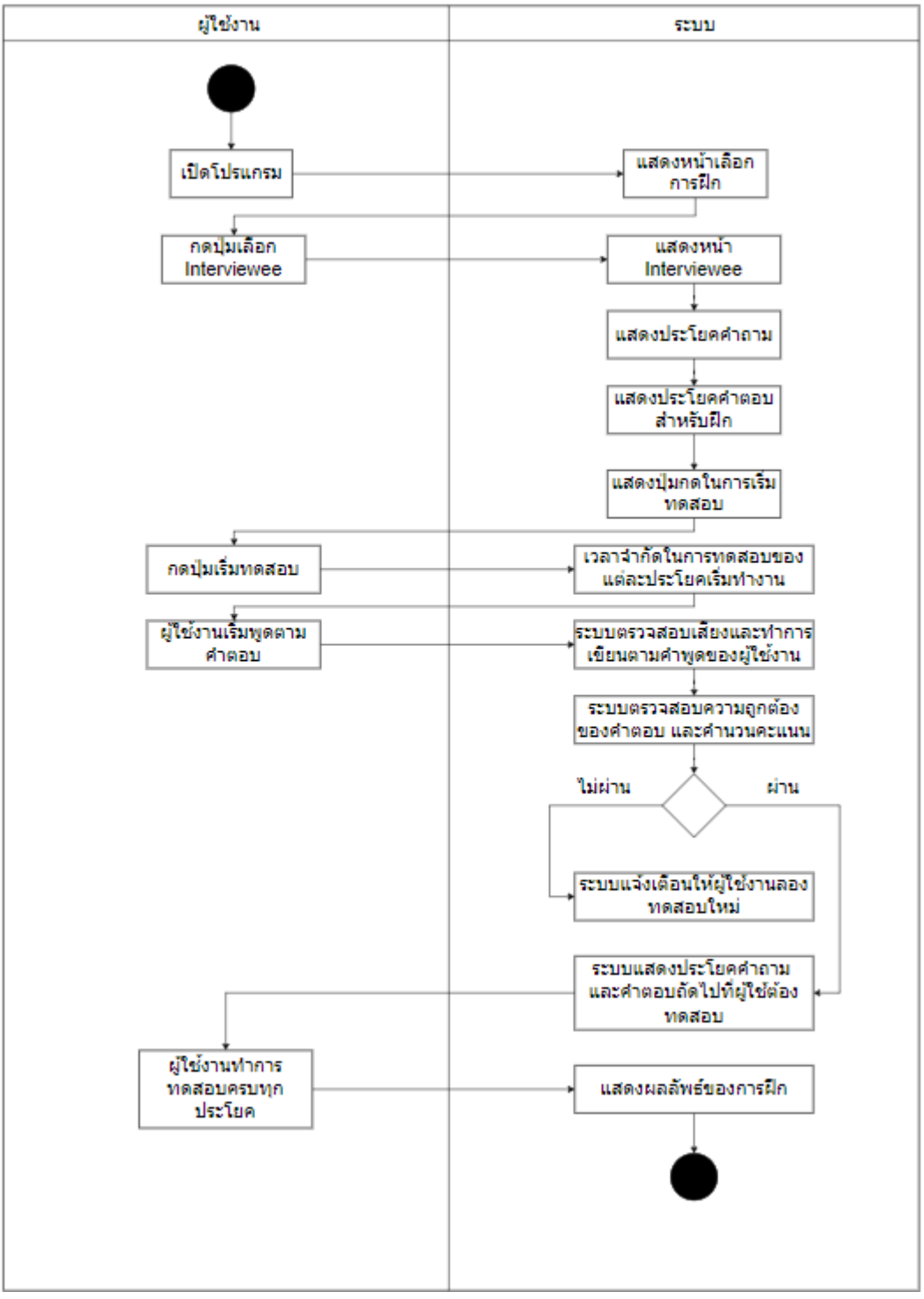
Activity Diagram หรือแผนภาพกิจกรรม คือ ใช้อธิบายกิจกรรมที่เกิดขึ้นในลักษณะกระแสการไหลของการทำงาน (Workflow) จะมีลักษณะเดียวกับ Flowchart (แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ) โดยขั้นตอนในการทำงานแต่ละขั้นจะเรียกว่า Activity



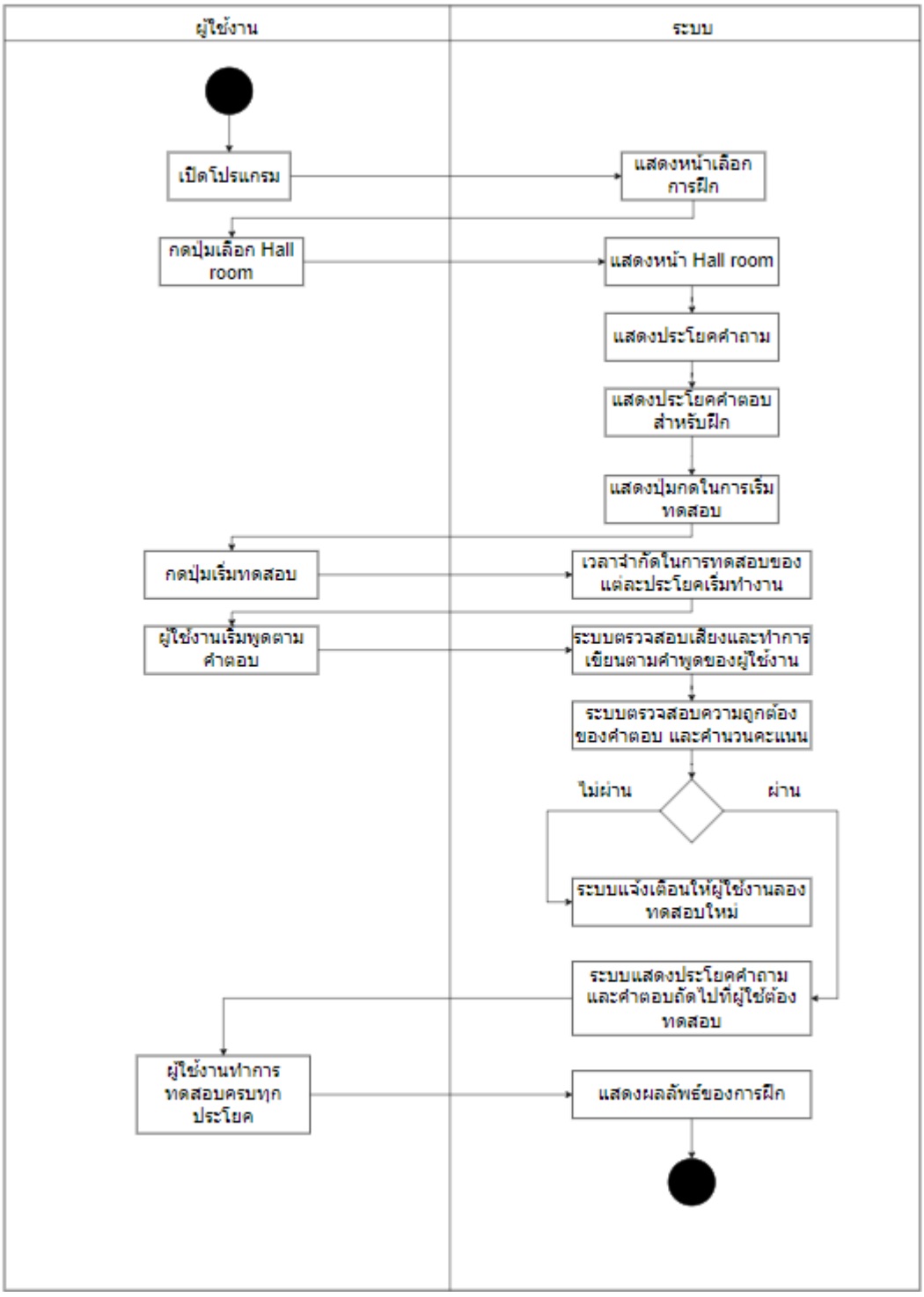
ภาพที่ 33 Activity Diagram เริ่มใช้งานระบบ



ภาพที่ 34 Activity Diagram การเลือกฝึก Basic sentences



ภาพที่ 35 Activity Diagram การเลือกฝึก Interviewee



ภาพที่ 36 Activity Diagram การเลือกฝึก Hall room

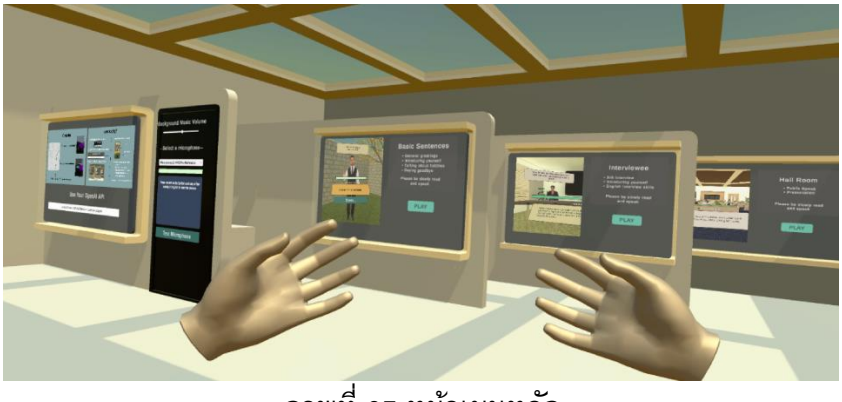
บทที่ 4
ผลการดำเนินโครงงาน

การพัฒนาโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ในส่วนการออกแบบหน้าจอของระบบถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยมีการออกแบบหน้าจอที่ใช้ติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับระบบเป็นลำดับดังนี้

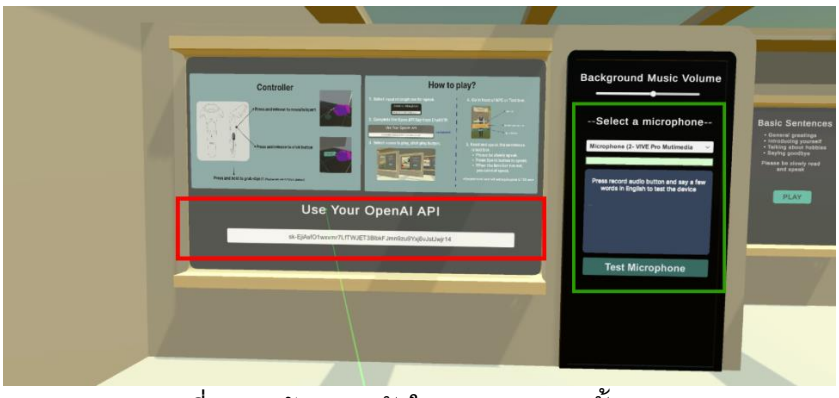
4.1 การพัฒนาระบบ

4.1.1 หน้าจอเมนูหลัก

หน้าเมนูหลัก เป็นหน้าที่แสดงส่วนที่ผู้ใช้งานต้องการตั้งค่ากรอก Whisper API Key (ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงในภาพที่ 38) และเลือก Microphone (ตามกรอบสี่เหลี่ยมสีเขียวในภาพที่ 38) และแสดงตัวเลือกการฝึกทั้งหมด 3 รูปแบบ สามารถ Teleport เพื่อเป็นการเคลื่อนที่เข้าไปเลือกการฝึกที่ต้องการได้



ภาพที่ 37 หน้าเมนูหลัก



ภาพที่ 38 หน้าเมนูหลักในส่วนของการตั้งค่า

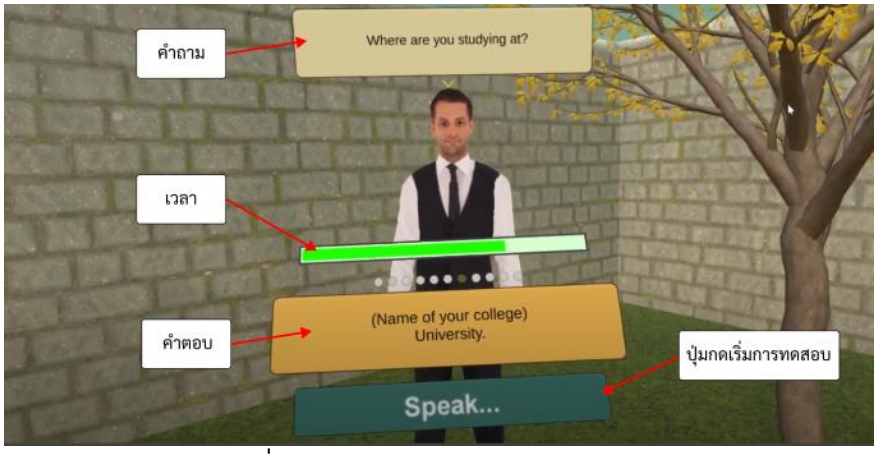
4.1.2 หน้าจอการฝึกพูดสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้คน

หน้าการฝึกพูดสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้คน เป็นหน้าที่จำลองการพูดคุยกับผู้คน เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับ 1 บุคลากรที่จะเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปทั้งหมด 10 คำถาม (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 40)



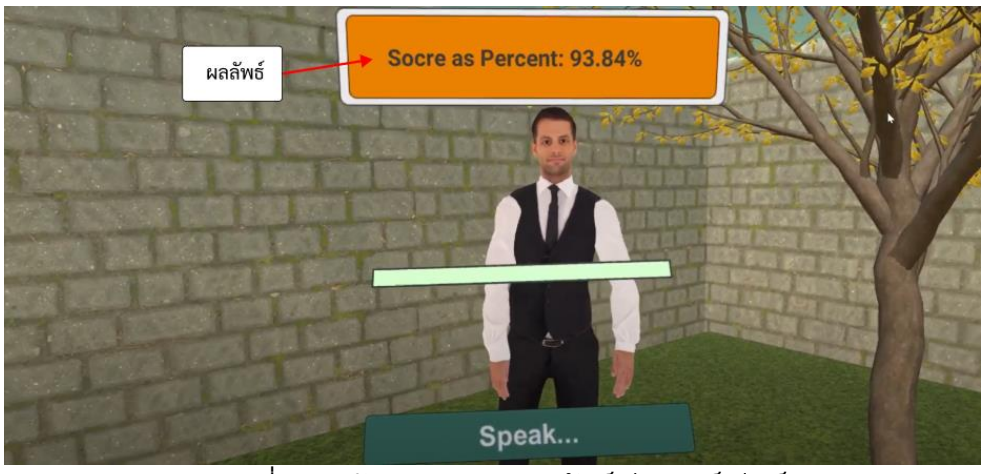
ภาพที่ 39 ผลลัพธ์การจำลองบรรยากาศสำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้คน

จากภาพที่ 39 เป็นภาพแสดงผลลัพธ์การจำลองสิ่งแวดล้อมสวนสาธารณะที่ใช้สำหรับฝึกการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้คน



ภาพที่ 40 หน้าจำลองการสนทนากับผู้คน

จากภาพที่ 40 แสดงหน้าจอของคำตอบให้ผู้ใช้งานได้ฝึกพูด (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 40) และมีปุ่มที่ใช้สำหรับกดเพื่อเริ่มทำการทดสอบ (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 40) โดยเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มแล้ว เวลากำกัดในการทดสอบจะเริ่มทำงาน (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 40) ผู้ใช้ต้องพูดตามประโยคคำตอบภายในเวลาที่กำหนด

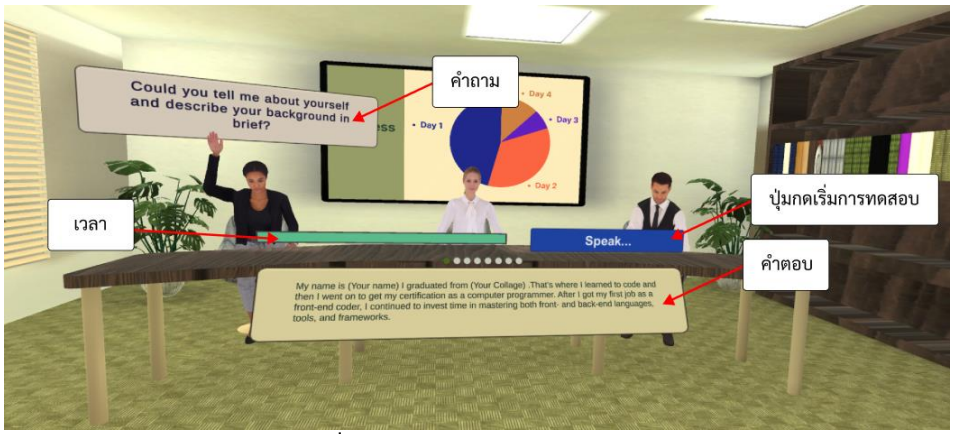


ภาพที่ 41 หน้าจอการแสดงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์

จากภาพที่ 41 เมื่อผู้ใช้งานทำการทดสอบครบทุกประโยคแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงผลลัพธ์คะแนนที่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 41)

4.1.3 หน้าจอการฝึกพูดสำหรับการสัมภาษณ์

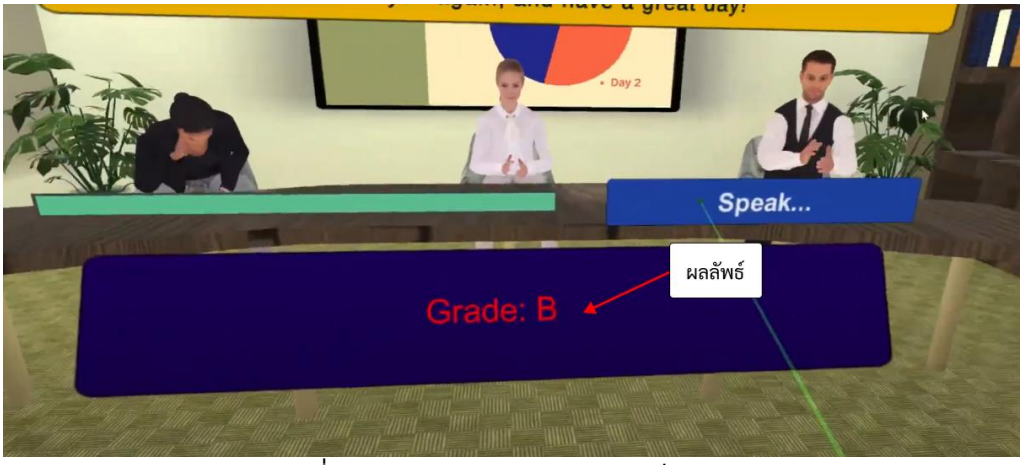
ผลลัพธ์การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง ในหน้าของ Interviewee ที่ใช้สำหรับการฝึกสัมภาษณ์



ภาพที่ 42 หน้าจำลองการสัมภาษณ์

จากภาพที่ 42 แสดงหน้าการฝึกพูดสำหรับการสัมภาษณ์ เป็นหน้าที่จำลองการสัมภาษณ์งาน เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับ 3 บุคลากรที่จะตั้งคำถามทั้งหมด 8 คำถาม (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 42) แล้วจะมีหน้าจอเพื่อแสดงคำตอบให้ผู้ใช้งานได้ฝึกพูด (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 42) และมีปุ่มที่ใช้สำหรับกดเพื่อเริ่มทำการทดสอบตอบคำถาม (ตามลูกศรสีแดงในภาพ

ที่ 42) โดยเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มแล้ว เวลากำกัดในการทดสอบจะเริ่มทำงาน (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 42) ผู้ใช้ต้องพูดตามประโยคคำตอบภายในเวลาที่กำหนด



ภาพที่ 43 หน้าจอการแสดงผลลัพธ์เป็นเกรด

จากภาพที่ 42 เมื่อผู้ใช้งานทำการทดสอบครบทุกคำตอบแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงผลลัพธ์คะแนนที่ได้ในรูปของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการระบุเกรด (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 43)

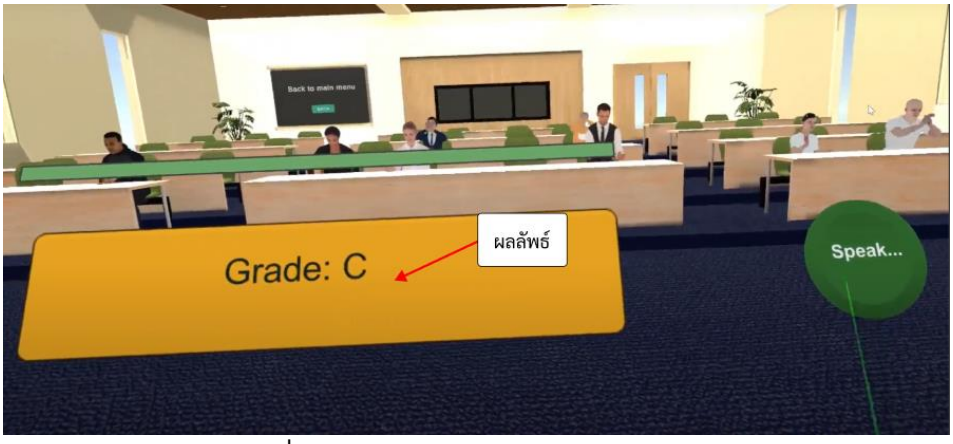
4.1.3 หน้าจอการฝึกพูดสำหรับที่สาธารณะ

หน้าการฝึกพูดสำหรับที่สาธารณะ เป็นหน้าที่จำลองการพูดในที่สาธารณะ เมื่อเข้ามาแล้วจะพบกับบุคลากรจำนวนหนึ่งที่จะมานั่งฟังเราพูดนำเสนอผลงาน (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 49)



ภาพที่ 44 หน้าจำลองการพูดในที่สาธารณะ

จากภาพที่ 44 แสดงหน้าจอแสดงคำตอบให้ผู้ใช้งานได้ฝึกพูด (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 44) และมีปุ่มที่ใช้สำหรับกดเพื่อเริ่มทำการทดสอบ โดยเมื่อผู้ใช้งานกดปุ่มแล้ว เวลากำกัดในการทดสอบจะเริ่มทำงาน (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 44) ผู้ใช้ต้องพูดตามประโยคในเวลาที่กำหนด



ภาพที่ 45 หน้าจอการแสดงผลลัพธ์เป็นเกรด

จากภาพที่ 45 เมื่อผู้ใช้งานทำการทดสอบครบทุกประโยคแล้ว จะมีหน้าต่างแสดงผลลัพธ์คะแนนที่ได้ในรูปของตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ใช้ในการระบุเกรด (ตามลูกศรสีแดงในภาพที่ 45)

4.2 การสรุปผลการทำแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS)

ตารางที่ 9 ผลจากแบบสอบถาม System Usability Scale (SUS) จากผู้ใช้งานจำนวน 6 คน หลังจากผ่านการใช้งานโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง

ลำดับข้อ	คำถาม	ระดับความพึงพอใจ					รวม
		5	4	3	2	1	
1	คุณอยากใช้ระบบนี้บ่อย ๆ	1	4	1	-	-	24
2	คุณคิดว่า "ระบบนี้ไม่ควซับซ้อน"	1	1	1	3	-	18
3	คุณคิดว่าระบบนี้ใช้ง่าย	2	4	-	-	-	26
4	คุณคิดว่าต้องมีความรู้ หรือเทคนิคไอทีเข้ามาช่วยในการเล่นเกม	-	1	1	4	-	15
5	คุณพบว่ามีหลายฟังก์ชันที่ทำงานได้ดี	4	2	-	-	-	28
6	คุณคิดว่าระบบทำงานไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอ	-	1	2	3	-	13
7	คุณคิดว่าคนอื่น ๆ น่าจะเข้าใจวิธีใช้ระบบนี้ได้เร็ว	-	5	1	-	-	23
8	คุณพบว่าการใช้ระบบยุ่งยาก หรือซับซ้อนมาก ๆ	-	-	1	5	-	13
9	คุณรู้สึกมั่นใจตอนใช้งานระบบ	2	-	4	-	-	22
10	คุณต้องการฝึกใช้งานก่อนถึงจะเริ่มใช้งานระบบนี้	-	2	4	-	-	20

การประเมินความยากง่ายในการใช้งาน ด้วยวิธี System usability scale (SUS) ประกอบด้วย คำถามการประเมิน 10 ข้อ ดังตารางที่ 9 โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ เห็น ด้วยมากที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน และเห็นด้วยน้อยที่สุด เท่ากับ 1 คะแนน วิเคราะห์ผลโดยนำคะแนนของ แบบสอบถามในข้อคี่ (ข้อที่ 1, 3, 5, 7, 9) ลบด้วย 1 จากนั้นนำค่าที่ได้ทั้งหมดบวกกัน กำหนดเป็นตัวแปร X นำ คะแนนของแบบสอบถามในข้อคู่ (ข้อที่ 2, 4, 6, 8, 10) ลบออกจาก 5 จากนั้นนำค่าที่ได้ทั้งหมดบวกกัน กำหนดเป็นตัว แปร Y นำค่าตัวแปร X และ Y มารวมกัน ผลรวมที่ได้คูณ ด้วย 2.5 ดังสมการที่ 1

$$SUS = (X + Y) \times 2.5 \quad (1)$$

คะแนน SUS ที่คำนวณได้จากสมการที่ 1 แปล ความหมายได้ดังนี้ หากคะแนน SUS มากกว่า 80.3 หมายถึงการใช้งานอยู่ในระดับดีมาก คะแนน SUS อยู่ ระหว่าง 68-80.3 หมายถึงการใช้งานอยู่ในระดับดี คะแนน SUS เท่ากับ 68 หมายถึงการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง คะแนน SUS อยู่ระหว่าง 51-68 หมายถึงการใช้งานอยู่ใน ระดับน้อย และคะแนน SUS น้อยกว่า 51 หมายถึงการใช้ งานอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สรุปผลจากแบบสอบถามหลังการใช้งาน หลังผ่านการทดลองใช้งานโปรแกรมการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียงโดยวิธีการคำนวนที่กล่าวมาข้างต้น ผลที่ได้จากผู้ทดสอบที่เข้าร่วมการทดสอบทั้ง 6 คนเท่ากับ 67 หมายความว่าโปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริงนี้มีการใช้งานอยู่ในระดับน้อย ซึ่งถือว่าต่ำกว่าคะแนนการใช้งานที่อยู่ในระดับปานกลางอยู่ 1 หน่วย ซึ่งไม่ตรงกับความคาดหวังของผู้พัฒนาโครงงานแต่เป็นที่ยอมรับได้ในเบื้องต้น เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาต้องนำไปปรับปรุง

ข้อสังเกต เนื่องจากผู้ทดสอบที่เข้าทดสอบไม่ค่อยคุ้นชินกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบทำให้ค่าความพึงพอใจในข้อเลขคู่ได้ผลลัพธ์ไม่ตรงกับที่ผู้พัฒนาได้วางแผนไว้

บทที่ 5
สรุปผลการดำเนินโครงงาน

ในส่วนนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินโครงการของระบบ โปรแกรมฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษเชิงปฏิสัมพันธ์ในสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง โดยใช้การเขียนตามคำบอกด้วยเสียง (Voice dictation) ของระบบรู้จำเสียงของ Whisper ผ่านการใช้ API มาผสมผสานกับ VR เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมจำลอง ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อสำคัญดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

5.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด

5.3 ข้อเสนอแนะและงานในอนาคต

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของโครงการผลปรากฏว่า โครงงานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

1. สามารถพัฒนาโปรแกรมความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียงเพื่อเข้ามาช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
2. สามารถพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ด้วยตนเอง และเพิ่มโอกาศให้ผู้ใช้งานได้เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ
3. ผู้ใช้งานมีความมั่นใจในการพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น

5.2 ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด

1. หากผู้ใช้ไม่เคยใช้งานเครื่อง VR จะทำให้ผู้ใช้งานทำความเข้าใจในการทำงานได้ค่อนข้างช้า ทำให้โปรแกรมความเป็นจริงเสมือนที่ผู้พัฒนาจัดทำขึ้นมานั้น ได้รับความสนใจน้อย
2. การใช้โปรแกรมความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียงนั้น จำเป็นต้องใช้บริการการแปลงเสียงเป็นข้อความของระบบ Whisper ซึ่งระบบ Whisper นั้นไม่สามารถใช้งานได้ในระยะยาว มีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนครั้งในการใช้งานและไม่สามารถใช้งานติดต่อกันได้ในเวลาสั้นๆ
3. การใช้โปรแกรมความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียงนั้น ผู้ใช้งานที่เข้าใช้โปรแกรมจะได้รับการสรุปผลของแต่ละการฝึกที่ค่อนข้างน้อยไปจนถึงปานกลาง เนื่องจากการรู้จำด้วยเสียงนั้น เป็นการจับสำเนียงที่ถูกต้องจากเจ้าของภาษา

5.3 ข้อเสนอแนะและงานในอนาคต

1. ควรมีการปรับปรุงในส่วนของการตรวจสอบผลลัพธ์ และแสดงผลลัพธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการปรับปรุงศึกษาระบบที่ใช้ในการแปลงเสียงเป็นข้อความอื่นๆ ที่มีบริการแบบเดียวกันกับ Whisper มาพัฒนาระบบแทนเพราะระบบ Whisper อาจมีการคิดค่าใช้จ่ายในอนาคต
3. ควรมีฟังก์ชันก์ในการฝึกฝนมากขึ้น หรือมีการคิดค้นขั้นตอนการฝึกที่หลากหลายมากขึ้น
4. ควรเพิ่มเสียงประกอบการพูดสื่อสารของบุคคลสมมุติภายในการฝึกของบทสนทนาต่างๆ ภายในโปรแกรม

บรรณานุกรม

[1] Goodmaterial, 'Design Thinking คือ แนะนำหลักการคิดเชิงออกแบบ,' Good Material, 04 พฤษภาคม 2021. [ออนไลน์]. เข้าถึงจาก: https://www.goodmaterial.co/design-thinking/. สืบค้นเมื่อ: 15 มีนาคม 2567

[2] diewland.eth, 'สรุป Speech-to-Text และ Text-to-Speech ภาษาไทย,' MFEC, [วันที่เผยแพร่]. [ออนไลน์]. ใช้ได้ที่: https://shorturl.at/ejrsY. สืบค้นเมื่อ: 15 มีนาคม 2567

[3] OpenAI, 'Whisper,' OpenAI Research, [Online]. เข้าถึงจาก: https://openai.com/research/whisper. สืบค้นเมื่อ: 17 มีนาคม 2567

[4] ธนพร พัตราภักดิ์. (2562). ใบความรู้ที่ 9 โมเดล 3 มิติ. เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/a/cwss.ac.th/kroothanaporn/unit7 สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2567

[5] Southeast Bangkok College. (ม.ป.ป.). ทำความรู้จักกับ Blender. เข้าถึงได้จาก: http://www.theerapone.com/sbc/courses/3d/doc/01IntroBlender_v1.1.pdf สืบค้นเมื่อ 20 มีนาคม 2567

[6] Unity3D Thailand. (8 ธันวาคม 2557). What is Unity. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://unity3d-thailand.blogspot.com/2014/12/what-is-unity-unity3d-thailand.html สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2567

[7] Visual Studio. (30 มิ.ย. 2016). “Visual Studio”. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ไมโครซอฟท์_วิชวลสตูดิโอ สืบค้นเมื่อ 22 มีนาคม 2567

[8] X. Wu, Y. Zhang, and B. Feng, "English Pronunciation Quality Evaluation System Based on Continuous Speech Recognition Technology for Multi-Terminal," in J. Phys.: Conf. Ser., vol. 2632, no. 1, p. 012024, 2023, doi: 10.1088/1742-6596/2632/1/012024

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก ตัวอย่างแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามความพึงใจ หลังการใช้งาน

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ เป็นแบบสอบถามที่วัดความพึงพอใจก่อนและหลังที่ใช้โปรแกรมการฝึกปฏิบัติภาษาอังกฤษด้วยความเป็นจริงเสมือนบนพื้นฐานของการรู้จำเสียง
โปรดทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุด

ระดับความคิดเห็น

มากที่สุด	หมายถึง	5
มาก	หมายถึง	4
ปานกลาง	หมายถึง	3
น้อย	หมายถึง	2
น้อยมาก	หมายถึง	1

ตารางที่ 10 แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบ System Usability Scale (SUS)

ลำดับข้อ	คำถาม	ระดับความพึงพอใจ					รวม
		5	4	3	2	1	
1	คุณอยากใช้ระบบนี้บ่อย ๆ						
2	คุณคิดว่า "ระบบนี้ไม่ควซับซ้อน"						
3	คุณคิดว่าระบบนี้ใช้ง่าย						
4	คุณคิดว่าต้องมีความรู้ หรือเทคนิคไอทีเข้ามาช่วยในการเล่นเกม						
5	คุณพบว่ามีหลายฟังก์ชันที่ทำงานได้ดี						
6	คุณคิดว่าระบบทำงานไม่ค่อยมีความสม่ำเสมอ						
7	คุณคิดว่าคนอื่น ๆ น่าจะเข้าใจวิธีใช้ระบบนี้ได้เร็ว						
8	คุณพบว่าการใช้ระบบยุ่งยาก หรือซับซ้อนมาก ๆ						
9	คุณรู้สึกมั่นใจตอนใช้งานระบบ						
10	คุณต้องการฝึกใช้งานก่อนถึงจะเริ่มใช้งานระบบนี้						

2. แบบสอบถามความต้องการ

แบบสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน

สำหรับ VR English Trainer based on Speech Recognition

ทางคณะผู้จัดทำ ได้จัดทำแบบสอบถามความต้องการสำหรับ VR English Trainer จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความต้องการของผู้ใช้งาน และนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ และจัดทำโปรแกรม VR ที่ช่วยฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ จึงใคร่ของความร่วมมือจากท่านตอบข้อความตามความจริง ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ ให้สมบูรณ์)

1.1 เพศ

□ ชาย □ หญิง □ เพศทางเลือก

1.2 อายุ

□ 16 – 20 ปี □ 21 – 25 ปี □ 26 – 30 ปี

1.3 คุณใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน มากน้อยเพียงใด

□ ใช้เป็นประจำ

□ ใช้บางครั้ง

□ ไม่ใช้เลย

1.4 โดยส่วนมากคุณใช้ภาษาอังกฤษในด้านใด

□ ด้านการศึกษา

□ ด้านการทำงาน

□ ด้านการติดต่อสื่อสาร

□ อื่น ๆ (ระบุ) .....

ตอนที่ 2 ข้อมูลการนำVR มาประยุกต์ใช้กับการฝึกภาษาอังกฤษ (กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง □ ให้สมบูรณ์)

2.1 ปัญหาที่พบในการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ

□ ไม่กล้าแสดงออก

□ ไม่รู้คำศัพท์

□ ไม่ค่อยได้ใช้งาน

□ อื่น ๆ (ระบุ) .....

2.2 การฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบใดบ้างที่คุณสนใจ

□ ฝึกจากซีรีส์ ภาพยนต์ และเพลงภาษาอังกฤษ

□ ฝึกจากแอปพลิเคชันบนมือถือ

□ ฝึกจากการเล่นเกมส์ เช่น เกมVR เกมAR หรือเกมปริศนา

□ อื่น ๆ (ระบุ) .....

2.3 หากมีโปรแกรมที่ช่วยฝึกทักษะภาษาอังกฤษ คุณต้องฝึกในหมวดหมู่ใดมากที่สุด

□ ประโยคทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

□ ประโยคสุภาพที่ใช้สำหรับการสัมภาษณ์งาน

□ ฝึกคำศัพท์เฉพาะทางในแต่ละด้าน

□ อื่น ๆ (ระบุ) .....

สอบถามความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาใส่เครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด)

คำถาม ท่านมีความสนใจส่วนที่ทางคณะผู้จัดทำได้นำเสนอต่อท่าน มากน้อยเพียงใด

ตารางที่ 11 แบบสอบถามสอบถามความสนใจของผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเด็นของคาวมสนใจ	ระดับความสนใจ				
	มากที่สุด (5)	**มาก** (4)	**ปานกลาง** (3)	**น้อย** (2)	**น้อยที่สุด** (1)
หากนำVR เข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คุณมีความสนใจในโปรแกรมนี้มากน้อยเพียงใด					
หากมีการจัดทำVR ที่ช่วยฝึกภาษาอังกฤษในด้านการสัมภาษณ์งาน คุณมีความสนใจมากน้อยเพียงใด					
หากมีการจัดทำVR ที่ช่วยฝึกภาษาอังกฤษในด้านการฝึกพูดในที่สาธารณะ คุณมีความสนใจมากน้อยเพียงใด					
หากมีการจัดทำVR ที่ช่วยฝึกภาษาอังกฤษในรูปแบบบทสนทนากับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) คุณมีความสนใจมากน้อยเพียงใด					

ข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำVR ที่ช่วยในการฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

.....

.....

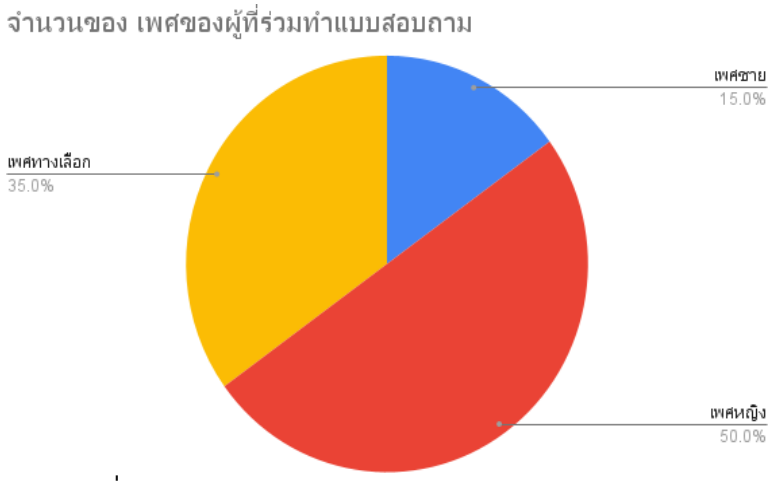
.....

.....

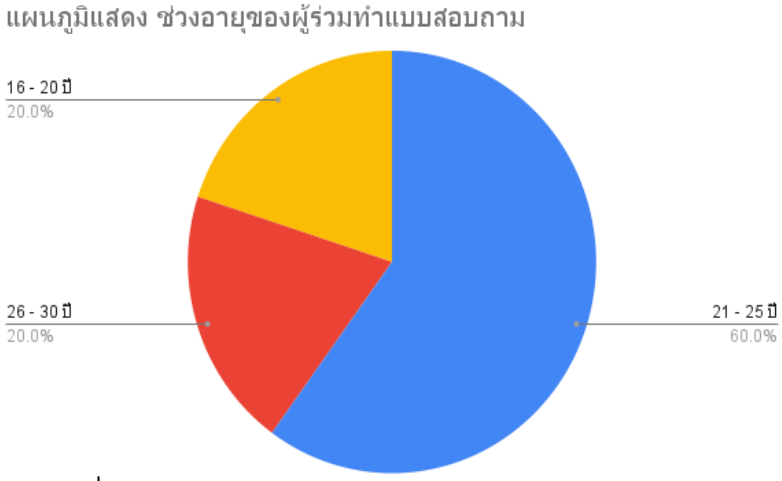
.....

แผนภูมิแสดง ผลลัพธ์จากแบบสอบถาม

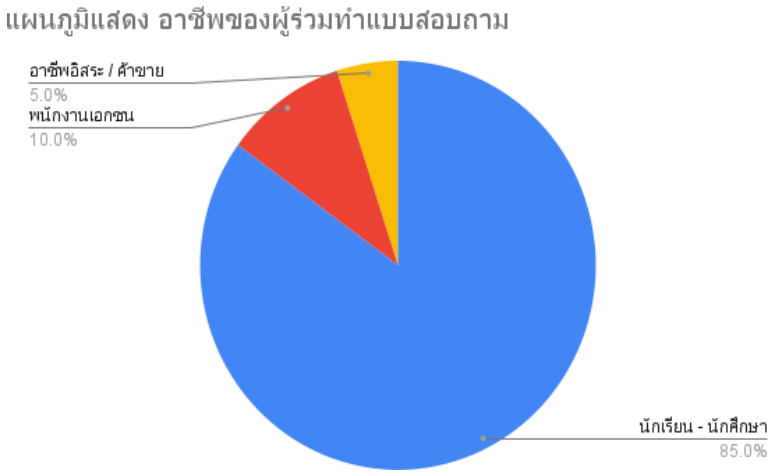
1. **แบบสอบถามความต้องการ**



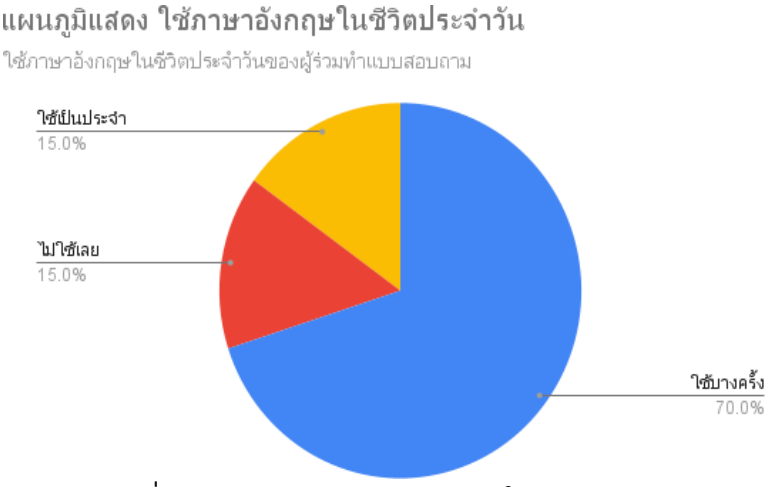
ภาพที่ 46 แผนภูมิวงกลม แสดงเพศของผู้ทำแบบสอบถาม



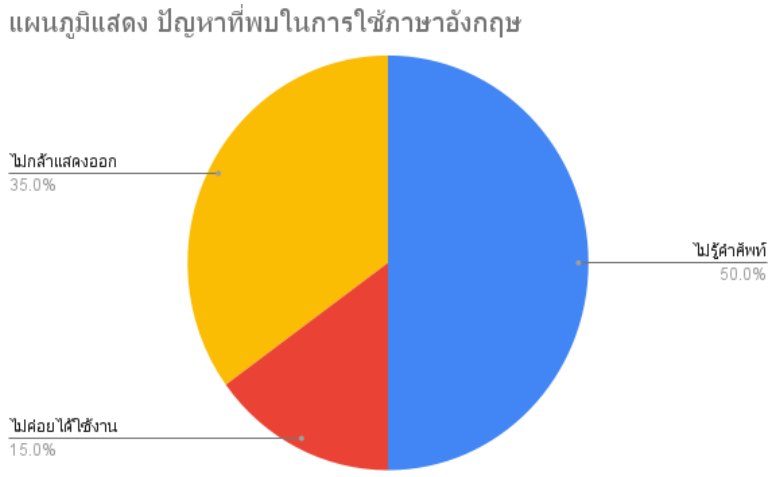
ภาพที่ 47 แผนภูมิวงกลม แสดงช่วงอายุของผู้ทำแบบสอบถาม



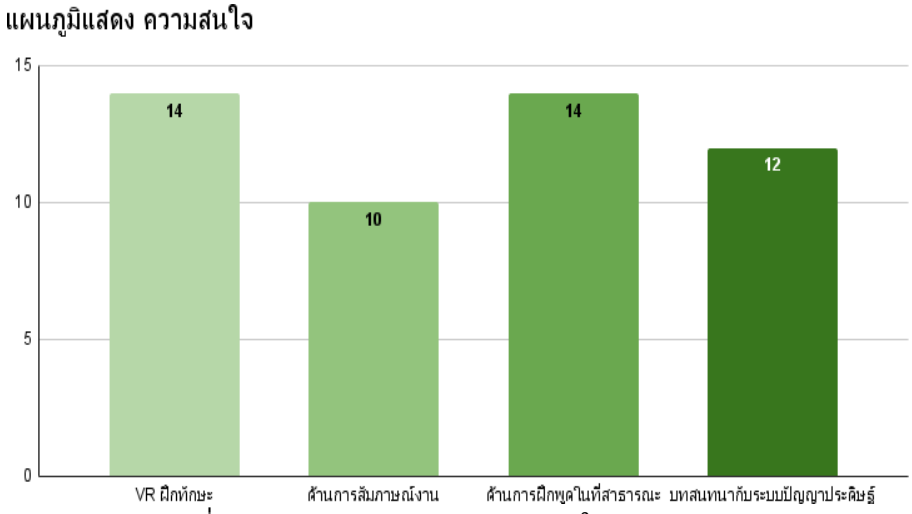
ภาพที่ 48 แผนภูมิวงกลม แสดงอาชีพของผู้ทำแบบสอบถาม



ภาพที่ 49 แผนภูมิวงกลม แสดงการใช้ภาษาอังกฤษ

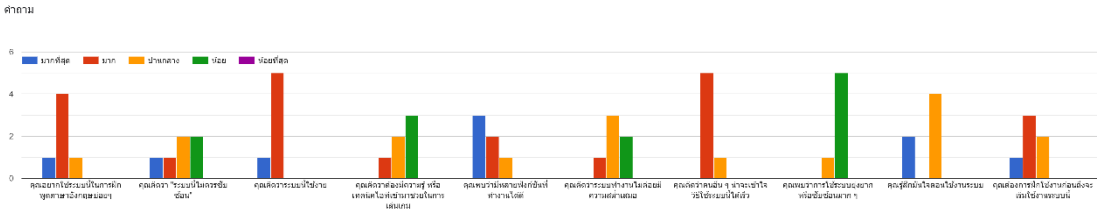


ภาพที่ 50 แผนภูมิวงกลม แสดงปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ



ภาพที่ 51 แผนภูมิแท่ง แสดงความสนใจด้านแต่ละด้าน

2. แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบ System Usability Scale (SUS)



ภาพที่ 52 แบบสอบถามความคิดเห็นรูปแบบ System Usability Scale

ภาคผนวก ข ผู้ทดสอบทดลองใช้โปรแกรม



ภาพที่ 53 ผู้ทดสอบแบบฝึก Interviewee



ภาพที่ 54 ผู้ทดสอบแบบฝึก Hall room (1)



ภาพที่ 55 ผู้ทดสอบแบบฝึก Hall room (2)



ภาพที่ 56 ผู้ทดสอบแบบฝึก Basic sentences

File Game and Models :

https://drive.google.com/drive/folders/1N3XmRKlVJGpwbpEpc26YQewueJ_qcr1N?usp=sharing

ประวัติผู้จัดทำโครงงาน

ชื่อ-สกุล	นาย ภัทรชนน อ้นวิเศษ
วัน เดือน ปี เกิด	10 กุมภาพันธ์ 2545
ที่อยู่ปัจจุบัน	10 เพชรเกษม 77 แยก 3-18 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
อีเมล	63160148@go.buu.ac.th
ประวัติการศึกษา	
ระดับปริญญาตรี	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนปัญญาวรคุณ
ความสามารถพิเศษ	วาดภาพ